

Chapitre 13 – Probabilités

Table des matières

13.1	Espaces probabilisé	3
13.1.1	Tribu	3
13.1.2	Probabilité	4
13.1.3	Limites et continuités	6
13.1.4	Evènements négligeables et presque sûrs	8
13.2	Probabilités conditionnelles et indépendance	9
13.2.1	Formule des probabilités somposées	10
13.2.2	Formules des probabilités totales	10
13.2.3	Formule de Bayes	11
13.2.4	Evènements indépendants	11
13.3	Variables aléatoires	13
13.3.1	Notations	13
13.3.2	Loi d'une variable aléatoire discrète	14
13.3.3	Composition	15
13.3.4	Variables aléatoires indépendantes	15
13.3.5	Lois usuelles	16
13.4	Indépendance de variables aléatoires	18
13.4.1	Loi conditionnelle	19
13.4.2	Couples de variables aléatoires discrètes	19
13.4.3	Extension aux familles de n variables	21
13.4.4	Lemme des coalitions	21
13.5	Espérance	22
13.5.1	Variables aléatoires à valeurs positives	22
13.5.2	Variables aléatoires discrètes à valeurs complexes	25
13.5.3	Formule de transfert	25
13.5.4	Propriétés de l'espérance	26
13.5.5	Cas des variables aléatoires indépendantes	28
13.6	Variance, covariance et écart-type	29
13.6.1	Variables aléatoires possédant un moment d'ordre 2	29
13.6.2	Inégalité de Cauchy-Schwarz	30
13.6.3	Variance et écart type	31
13.6.4	Covariance	34
13.7	Inégalités probabilistes	36

13.7.1	Inégalité de Markov	36
13.7.2	Inégalité de Bienaymé Tchebychev	36
13.7.3	Loi faible des grands nombres	37
13.8	Fonctions génératrices	37
13.8.1	Cas des lois usuelles	38
13.8.2	Lien avec les moments	39
13.8.3	Fonction génératrice d'une somme	41
13.9	Énoncés des Exercices	42
13.10	Corrections	47

Année 2025-2026

Version du 23 juin 2026

Motivation : modéliser des phénomènes aléatoires à l'aide de 3 outils :

Univers Ω :

Ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.

Tribu $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$:

Ensemble de toutes les propriétés "raisonnables" que peut posséder $\omega \in \Omega$.

Un élément de $\mathcal{A}$ est un évènement.

$A \in \mathcal{A}$ est un évènement tel que $A = \{\omega \in \Omega, \omega \text{ satisfait à l'évènement } A\}$

Probabilité P :

$$P : \begin{cases} \mathcal{A} & \rightarrow [0, 1] \\ A & \mapsto P(A) \end{cases}$$

$P(A)$ évalue la vraisemblance de l'évènement A .

13.1 Espaces probabilisés

Soit Ω un ensemble non vide appelé univers.

13.1.1 Tribu

Définition 13.1: tribu

Soit $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. On dit que $\mathcal{A}$ est une tribu (ou une σ -algèbre) ssi

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$
2. $\forall A \in \mathcal{A}, \Omega \setminus A = \bar{A} \in \mathcal{A}$ et $\mathcal{A}$ est stable par complémentaire ($\bar{A} = \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}$).
3. $\mathcal{A}$ est stable par union dénombrable, c'est-à-dire si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est une suite de $\mathcal{A}$, alors $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i = \{\omega \in \Omega \mid \exists i \in \mathbb{N}, \omega \in A_i\} \in \mathcal{A}$

On a alors :

1. $\Omega \in \mathcal{A}$
2. Si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ suite de $\mathcal{A}$ alors $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i = \{\omega \in \Omega \mid \forall i \in \mathbb{N}, \omega \in A_i\} \in \mathcal{A}$
3. $\mathcal{A}$ est stable par union et intersection finie.

Démonstration. Par (1), $\emptyset \in \mathcal{A}$ donc par (2) $\bar{\emptyset} = \Omega \in \mathcal{A}$

Soit $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ dans $\mathcal{A}$, on a $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i = \overline{\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \bar{A}_i}$

Or par (2), $\forall i, \bar{A}_i \in \mathcal{A}$, par (3) $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \bar{A}_i \in \mathcal{A}$ et par (2), $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}$

Soit $(A_i)_{1 \leq i \leq N}$ famille finie de $\mathcal{A}$ en posant $\forall i \geq N+1, A_i = \emptyset \in \mathcal{A}$ et donc

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A} \text{ donc } \bigcup_{i=1}^N A_i \in \mathcal{A}$$

Idem avec l'intersection en posant $A_i = \Omega$

□

Exemple

$\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\}$ est une tribu.

Si $A_0 \in \mathcal{P}(\Omega)$ telle que $A_0 \neq \emptyset$ et $A_0 \neq \Omega$

$\mathcal{A} = \{\emptyset, A_0, \bar{A}_0, \Omega\}$ est une tribu, on l'appelle tribu engendrée par A_0 .

$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu.

Si Ω est fini ou dénombrable c'est celle que l'on choisira.

Si Ω est infini non dénombrable, $\mathcal{P}(\Omega)$ n'est pas une tribu intéressante.

Si $\Omega = \mathbb{R}$ on utilise en général la tribu des boréliens qui est engendrée par les intervalles ouverts.

Définition 13.2

Soit $\mathcal{A}$ une tribu de Ω .

- $(\Omega, \mathcal{A})$ est appelé espace probabilisable.
- Un élément A de $\mathcal{A}$ est appelé un évènement.
 - $A \subset \Omega$
 - $A = \{\omega \in \Omega, \omega \in A\}$
- $\bar{A}$ est appelé évènement contraire de A
- Ω est appelé évènement certain
- $\emptyset$ est appelé évènement impossible

Attention, il y a un problème dans cette définition, $A = \{\omega \in \Omega, \omega \in A\}$ n'a aucun sens (à montrer à Quibel un jour).

13.1.2 Probabilité**Définition 13.3: espace probabilisé**

Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable. On appelle probabilité sur cet espace

toute application $P : \begin{cases} \mathcal{A} \rightarrow [0, 1] \\ A \mapsto P(A) \end{cases}$ vérifiant :

- $P(\Omega) = 1$
- Pour toute suite (A_n) d'évènements 2 à 2 disjoints, $P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$ appelé σ -additivité.

On dit alors que $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est un espace probabilisé.

Proposition 13.4: propriétés des probabilités

- $P(\emptyset) = 0$
- Si $A, B \in \mathcal{A}$, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- Si $A \cap B = \emptyset$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- Si $A \subset B$, $P(A) \leq P(B)$
- Pour tous $A, B \in \mathcal{A}$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Démonstration. Posons $P(\emptyset) = a \in [0, 1]$.

$\forall n \in \mathbb{N}, A_n = \emptyset$ donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \emptyset$

Donc par σ -additivité, $P(\emptyset) = P(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a$ Donc $a = 0$.

$A \in \mathcal{A}$, $A_0 = A$, $A_1 = \bar{A}$, $A_n = \emptyset$ pour $n \geq 2$.

Par σ -additivité, $1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$

Si $A \cap B = \emptyset$, on pose $A_0 = A$, $A_1 = B$, $A_n = \emptyset$ pour $n \geq 2$.

Donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ par σ -additivité.

Si $A \subset B$, $B = A \cup (B \setminus A)$ et donc $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$.

$A \cup B = A \cup (B \setminus A \cap B)$ et $B = (A \cap B) \cup (B \setminus A \cap B)$

Donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B) + P(A \cap B)$ et $P(B) = P(A \cap B) + P(B \setminus A \cap B)$ $\square$

Exemple fondamental : espaces probabilisés discrets

Définition 13.5: espace probabilisé discret

Soit Ω un ensemble non vide. On appelle distribution de probabilités discrète sur Ω toute famille de $\mathbb{R}^+$ indexée par Ω , sommable et de somme égale à 1.

Une distribution de probabilités discrète sur Ω est donc une famille $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ telle que :

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$$

Proposition 13.6: support d'une distribution de probas discrète

Une distribution de probas discrète $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ est de support au plus dénombrable, c'est-à-dire que $\{\omega \in \Omega \mid p_\omega \neq 0\}$ est au plus dénombrable.

Démonstration. Le support d'une famille sommable est au plus dénombrable. $\square$

Théorème 13.7: espace probabilisé discret

Soit $\Omega \neq \emptyset$ et $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ une distribution de probabilités discrète sur Ω . En posant $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ et $P : \begin{cases} \mathcal{P}(\Omega) & \rightarrow & [0, 1] \\ A & \mapsto & P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega \end{cases}$ Alors $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est un espace probabilisé.

P est appelée probabilité associée à cette distribution.

Remarque. On a en particulier, $\forall \omega \in \Omega$, $P(\{\omega\}) = p_\omega$

Démonstration. $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu.

P est une proba :

Si $A \subset \Omega$, $P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega \leq \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$

Donc $P(A) \in [0, 1]$.

$P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ famille disjointe de parties de Ω et $A = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

Montrons la σ -additivité :

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{\omega \in A_n} p_\omega = \sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$$

par le théorème de sommation par paquets.

Donc P est une probabilité. $\square$

Théorème 13.8

Soit Ω un ensemble non vide au plus dénombrable, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ et P une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

Alors en posant $\forall \omega \in \Omega, p_\omega = P(\{\omega\})$, $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ est une distribution de probabilités discrète et P est la probabilité associée à cette distribution.

Démonstration. $\forall \omega, p_\omega \geq 0$ et $\Omega = \bigsqcup_{\omega \in \Omega} \{\omega\}$ et on a $P(\Omega) = 1 = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega$ donc on a bien une distribution de probabilités discrète.

De plus $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), A = \bigsqcup_{\omega \in A} \{\omega\}$ et donc $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$.

Donc P est bien la proba associée à la distribution. $\square$

Remarque. Dans cette situation, pour $\omega \in \Omega$, $\{\omega\}$ est appelé un évènement élémentaire.

Exemple

Soit Ω un ensemble fini non vide de cardinal N . Alors la famille $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ définie par $\forall \omega \in \Omega, p_\omega = \frac{1}{N}$ est une distribution de probabilités discrète car $0 \leq \frac{1}{N}$ et

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{1}{N} = N \cdot \frac{1}{N} = 1.$$

La proba P associée est appelée probabilité uniforme sur Ω et vérifie

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), P(A) = \frac{\text{card}(A)}{N}$$

Exemple

Jeu de pile ou face équilibré :

$$\Omega = \{0, 1\}$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$$

$$P(\{0\}) = P(\{1\}) = \frac{1}{2}$$

Lancer de dé à 6 faces équilibré : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ et $\forall k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket, P(\{k\}) = \frac{1}{6}$.

13.1.3 Limites et continuités

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

Théorème 13.9: continuité croissante

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante d'évènements, c'est à dire telle que $\forall n \in \mathbb{N}, A_n \subset A_{n+1}$. Alors

$$P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right)$$

Démonstration. Posons $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. A est bien un évènement car $\mathcal{A}$ est une tribu.

Posons $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $B_k = A_k \setminus A_{k-1} = A_k \cap \bar{A}_{k-1} \in \mathcal{A}$ on a $A_k = B_k \sqcup A_{k-1}$.

Posons $B_0 = A_0$, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n = \bigsqcup_{k=0}^n B_k$ et $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} B_k$.

Or par σ -additivité, $P(A_n) = \sum_{k=0}^n P(B_k)$ et $P(A) = \sum_{k \in \mathbb{N}} P(B_k)$.

Donc $P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P(A)$ par définition de la somme infinie. $\square$

 Idée de la preuve

Poser des évènements pour avoir une union disjointe.

Proposition 13.10

Soit $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite quelconque d'évènement. Alors

$$P\left(\bigcup_{k=0}^n c_k\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} c_k\right)$$

Démonstration. On pose $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n = \bigcup_{k=0}^n c_k$.

Alors $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, c'est à dire que $A_n \subset A_{n+1}$.

Donc par continuité croissante, $P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P(A)$ avec $A = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} c_k$. $\square$

 Idée de la preuve

Utiliser la continuité croissante.

Théorème 13.11: continuité décroissante

Soit $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante d'évènements c'est à dire telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $B_{n+1} \subset B_n$. Alors

$$P(B_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n\right)$$

Démonstration. On pose $\forall n$, $A_n = \bar{B}_n = C_\omega B_n$ alors $P(B_n) = 1 - P(A_n)$, or $A_n \subset A_{n+1}$ donc par continuité croissante, $P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = P\left(\overline{\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n}\right)$. $\square$

Proposition 13.12

Soit $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite quelconque d'évènements. Alors

$$P\left(\bigcap_{k=0}^n C_k\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} C_k\right)$$

Démonstration. On applique la conséquence de la continuité croissante à $D_k = \bar{C}_k$.

$$P\left(\bigcup_{k=0}^n D_k\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} D_k\right)$$

Donc $1 - P\left(\bigcap_{k=0}^n C_k\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 - P\left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} C_k\right)$ □

Théorème 13.13: Inégalité de Boole

Soit $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite quelconque d'évènements. Alors

$$P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} c_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} P(c_n)$$

cette somme étant éventuellement égale à $+\infty$.

Démonstration. Si les c_k sont 2 à 2 disjoints, il y a égalité par σ -additivité.

Cas 1 :

Si la série $(P(c_n))_{n \in \mathbb{N}}$ diverge, alors $\sum_{k \in \mathbb{N}} P(c_k) = +\infty$ et l'inégalité est vérifiée.

Cas 2 :

Sinon, pour $n \in \mathbb{N}$, montrons par récurrence que

$$P\left(\bigcup_{k=0}^n c_k\right) \leq \sum_{k=0}^n P(c_k)$$

Hérédité : supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$,

$$P\left(\underbrace{\bigcup_{k=0}^n c_k}_{D_n}\right) \leq \sum_{k=0}^n P(c_k)$$

Alors

$$\begin{aligned} P(D_{n+1}) &= P(D_n \cup c_{n+1}) \\ &= P(D_n) + P(c_{n+1}) - P(D_n \cap c_{n+1}) \\ &\leq P(D_n) + P(c_{n+1}) \\ &\leq \sum_{k=0}^{n+1} P(c_k) \end{aligned}$$

En faisant tendre n vers $+\infty$ et en utilisant la continuité croissante, on obtient l'inégalité voulue. □

13.1.4 Evènements négligeables et presque sûrs

Définition 13.14: évènements presque sûrs et négligeables

Soit $A \in \mathcal{A}$. On dit que A est un évènement négligeable ssi $P(A) = 0$.
On dit que A est un évènement presque sûr ssi $P(A) = 1$.

Proposition 13.15

Une réunion finie ou dénombrable d'évènements négligeables est négligeable.
 Une intersection finie ou dénombrable d'évènements presque sûrs est presque sûre.

Démonstration. Soit $(A_n)_{n \in I}$ évènements négligeables avec I fini ou dénombrable.

Alors $P\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) \leq \sum_{n \in I} P(A_n) \leq 0$ par inégalité de Boole.

Donc $P\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) = 0$.

Soit $(B_n)_{n \in I}$ évènements presque sûrs.

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{n \in I} B_n\right) &= 1 - P\left(\overline{\bigcap_{n \in I} B_n}\right) \\ &= 1 - P\left(\bigcup_{n \in I} \bar{B}_n\right) \\ &\geq 1 - \sum_{n \in I} P(\bar{B}_n) \\ &= 1 - 0 = 1 \end{aligned}$$

□

 **Idée de la preuve**

Utiliser l'inégalité de Boole.

Définition 13.16: système quasi-complet d'évènements

Soit $(A_n)_{n \in I}$ une famille d'évènements avec I au plus dénombrable. On dit que cette famille finie est un système quasi-complet d'évènements ssi

— Pour $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$

— $P\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) = 1$

c'est-à-dire que $\bigcup_{n \in I} A_n$ est un évènement presque sûr.

13.2 Probabilités conditionnelles et indépendance

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

Théorème 13.17: probabilité conditionnelle

Soit $B \in \mathcal{A}$ tel que $P(B) \neq 0$. Pour $A \in \mathcal{A}$, on pose

$$P_B(A) = P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

alors P_B est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$ appelée probabilité conditionnelle sachant B .

Démonstration. $P(B) \neq 0$ donc P_B bien définie.

Soit $A \in \mathcal{A}$, $A \cap B \subset B$ donc $0 \leq P(A \cap B) \leq P(B)$

Donc $0 \leq P_B(A) \leq 1$, donc P_B est à valeurs dans $[0, 1]$.

$$P_B(\Omega) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = 1$$

σ -additivité : Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite d'évènements 2 à 2 disjoints.

$$\begin{aligned} P_B \left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) &= \frac{P((\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cap B))}{P(B)} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{P(A_n \cap B)}{P(B)} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} P_B(A_n) \end{aligned}$$

□

13.2.1 Formule des probabilités composées

Théorème 13.18: formule des probabilités composées

Soient $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ tel que $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \neq 0$, alors

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Démonstration. $P(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = \frac{P(A_1 \cap \dots \cap A_n)}{P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})} \times \dots \times \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)} \times P(A_1) = P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$ □

13.2.2 Formules des probabilités totales

Théorème 13.19: formule des probabilités totales

Soit I un ensemble au plus dénombrable et $(A_n)_{n \in I}$ un système quasi-complet d'évènements. Soit $B \in \mathcal{A}$, alors

$$P(B) = \sum_{n \in I} P(B \cap A_n)$$

De plus, si $\forall n \in I, P(A_n) \neq 0$, alors

$$P(B) = \sum_{n \in I} P(A_n) \cdot P(B \mid A_n)$$

Démonstration. Notons $C = \overline{\bigsqcup_{n \in I} A_n}$

A cause du système quasi-complet d'évènements, $P(C) = 0$ et $\Omega = C \sqcup \left(\bigsqcup_{n \in I} A_n \right)$

donc par σ -additivité,

$$P(B) = P(B \cap C) + \sum_{n \in I} P(B \cap A_n)$$

or $B \cap C \subset C$ donc $P(B \cap C) = 0$, donc

$$P(B) = \sum_{n \in I} P(B \cap A_n)$$

Si de plus $P(A_n) \neq 0$, on a

$$P(B \mid A_n) = \frac{P(B \cap A_n)}{P(A_n)}$$

Donc $P(B \cap A_n) = P(A_n) \cdot P(B \mid A_n)$ □

13.2.3 Formule de Bayes

Théorème 13.20: formule de Bayes

Soient $A, B \in \mathcal{A}$ tels que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$. Alors

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(B)}$$

Démonstration. $P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B) = P(B \mid A) \cdot P(A)$ □

Corollaire 13.21: formule de Bayes généralisée

Soit I au plus dénombrable, et soit $(A_i)_{i \in I}$ système quasi-complet d'évènements de proba non nulles, et B tel que $P(B) \neq 0$. Alors

$$P(A_n \mid B) = \frac{P(A_n) \cdot P(B \mid A_n)}{\sum_{i \in I} P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}$$

13.2.4 Evènements indépendants

Définition 13.22: indépendance

Soient $A, B \in \mathcal{A}$. On dit que A et B sont indépendants ssi

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Proposition 13.23: caractérisation de l'indépendance

Soient $A, B \in \mathcal{A}$ tels que $P(B) \neq 0$.

Alors A et B sont indépendants ssi $P(A \mid B) = P(A)$.

Démonstration. Si A et B sont indépendants, alors

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$$

Si $P(A | B) = P(A)$, alors $\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$ donc $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ $\square$

Proposition 13.24: indépendance avec le contraire

Si A et B sont indépendants, alors A et $\bar{B}$ sont indépendants.

Démonstration. Si A et B sont indépendants, alors $P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B) = P(A)$ donc $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A) \cdot P(B) = P(A) \cdot (1 - P(B)) = P(A) \cdot P(\bar{B})$ $\square$

Idée de la preuve

Utiliser système complet d'évènements $\{B, \bar{B}\}$.

Définition 13.25: indépendance mutuelle

Soit I un ensemble non vide, et soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'évènements. On dit que ces évènements sont mutuellement indépendants ssi pour tout ensemble fini $J \subset I$ non vide, on a

$$P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j)$$

en particulier, si $j_1 \neq j_2 \in I$, alors $P(A_{j_1} \cap A_{j_2}) = P(A_{j_1}) \cdot P(A_{j_2})$, donc A_{j_1} et A_{j_2} sont indépendants. Les évènements sont donc deux à deux indépendants.

Proposition 13.26: lien indépendance mutuelle et deux à deux

L'indépendance d'évènements deux à deux n'implique pas l'indépendance mutuelle.

Démonstration. On lance 2 dés équilibrés.

A : le résultat du premier dé est pair.

B : le résultat du second dé est pair.

C : la somme des résultats est paire.

$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$

$P(A \cap B) = \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(B)$ car évènements indépendants.

$$\begin{aligned} P(C) &= P(C | A)P(A) + P(C | \bar{A})P(\bar{A}) \\ &= P(B) \cdot P(A) + P(\bar{B}) \cdot P(\bar{A}) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Donc $P(C \cap A) = P(B \cap A) = \frac{1}{4} = P(C) \cdot P(A)$, donc A et C sont indépendants.

De même, B et C sont indépendants.

$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B) = \frac{1}{4} \neq P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{8}$

Donc A, B, C sont deux à deux indépendants mais pas mutuellement indépendants. $\square$

13.3 Variables aléatoires

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $E \neq \emptyset$.

Définition 13.27: variable aléatoire discrète

On appelle variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ à valeurs dans E toute application $X : \begin{cases} \Omega & \rightarrow & E \\ \omega & \mapsto & X(\omega) \end{cases}$ telle que

- $X(\Omega)$ est au plus dénombrable
- $\forall x \in X(\Omega), X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\} \in \mathcal{A}$

On note alors l'évènement $\{X = x\} = X^{-1}(\{x\})$.
Si $E = \mathbb{R}$, on dit que X est une variable aléatoire réelle discrète.

Remarque. Si Ω est au plus dénombrable, et $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, toute application de Ω dans E est une variable aléatoire discrète.

13.3.1 Notations

Ce paragraphe avant la def est potentiellement un peu bizarre.

Soit $X : \begin{cases} \Omega & \rightarrow & E \\ \omega & \mapsto & X(\omega) \end{cases}$ une variable aléatoire discrète.

Soit $A \subset E$, alors $A \cap X(\Omega)$ est au plus dénombrable.

Considérons $(x_i)_{i \in I}$ avec I au plus dénombrable la famille des éléments de $A \cap X(\Omega)$, $A \cap X(\Omega) = \{x_i, i \in I\}$.

Ainsi $A \cap X(\Omega) = \bigsqcup_{i \in I} \{x_i\}$, or $X^{-1}(x_i) = \{\omega \in \Omega, X(\omega) = x_i\} \in \mathcal{A}$, or $\mathcal{A}$ est une tribu, donc $\bigsqcup_{i \in I} X^{-1}(\{x_i\}) \in \mathcal{A}$.

Or $\bigsqcup_{i \in I} X^{-1}(\{x_i\}) = \{\omega \in \Omega, \exists i \in I, X(\omega) = x_i\} = \{\omega \in \Omega, X(\omega) \in A\}$

Définition 13.28: évènements associés à une variable aléatoire

On notera alors $(X \in A) = X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega, X(\omega) \in A\}$ et donc

$$(X \in A) = \bigsqcup_{i \in I} (X = x_i)$$

Définition 13.29: notations pour les variables aléatoires réelles

Soit $X : \begin{cases} \Omega & \rightarrow & \mathbb{R} \\ \omega & \mapsto & X(\omega) \end{cases}$ une variable aléatoire réelle discrète.

Alors pour tout $a \in \mathbb{R}$, on utilise les notations suivantes :

- $(X \in [a, +\infty[) = (X \geq a)$
- $(X \in]a, +\infty[) = (X > a)$
- $(X \in]-\infty, a]) = (X \leq a)$
- $(X \in]-\infty, a[) = (X < a)$

et par exemple, en notant $(x_i)_{i \in I}$ la famille des valeurs prises par X , $(X \geq a) = \bigsqcup_{\substack{i \in I \\ x_i \geq a}} (X = x_i)$.

13.3.2 Loi d'une variable aléatoire discrète

Théorème 13.30: loi d'une variable aléatoire discrète

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire discrète. On considère l'espace probabilisable $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)))$, et la fonction

$$P_X : \begin{cases} \mathcal{P}(X(\Omega)) & \rightarrow [0, 1] \\ A & \mapsto P(X^{-1}(A)) = P(X \in A) \end{cases}$$

Alors P_X est une probabilité appelée loi de X . Cette loi est donc caractérisée par la donnée de :

- L'ensemble $X(\Omega)$
- Pour tout $x \in X(\Omega)$, $P_X(\{x\}) = P(X = x)$

et on aura $\sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) = 1$

De plus pour tout $A \subset E$, $P(X \in A) = \sum_{x \in (X(\Omega) \cap A)} P(X = x)$

Démonstration. Si $A \in \mathcal{P}(X(\Omega))$, $X^{-1}(A) \in \mathcal{A}$ car X est une variable aléatoire donc $P(X^{-1}(A))$ est bien définie et dans $[0, 1]$.

$$\begin{aligned} P_X(X(\Omega)) &= P(X^{-1}(X(\Omega))) \\ &= P(\Omega) = 1 \end{aligned}$$

σ -additivité :

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de parties de $X(\Omega)$ 2 à 2 disjointes.

$$\begin{aligned} P_X \left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) &= P \left(X^{-1} \left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \right) \\ &= P \left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} X^{-1}(A_n) \right) \end{aligned}$$

Soit $n_1 \neq n_2 \in \mathbb{N}$, montrons que $X^{-1}(A_{n_1}) \cap X^{-1}(A_{n_2}) = \emptyset$.

Si $\omega \in X^{-1}(A_{n_1}) \cap X^{-1}(A_{n_2})$, alors $X(\omega) \in A_{n_1}$ et $X(\omega) \in A_{n_2}$, ce qui est impossible car $A_{n_1} \cap A_{n_2} = \emptyset$.

Donc l'union est disjointe.

Donc $P_X(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} P(X^{-1}(A_n)) = \sum_{n \in \mathbb{N}} P_X(A_n)$, d'où la σ -additivité. $\square$

Définition 13.31: égalité de lois

Soit X variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, Y variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega', \mathcal{A}', P')$ à valeurs dans E .

On suppose que $X(\Omega) = Y(\Omega')$ et que $\forall x \in X(\Omega)$, $P(X = x) = P'(Y = x)$.

On dira alors que X et Y suivent la même loi, et on notera $X \sim Y$.

13.3.3 Composition

Théorème 13.32: composition de variables aléatoires discrètes

Soit F un ensemble non vide, $f : E \rightarrow F$ et $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire discrète, alors la composée $f \circ X : \Omega \rightarrow F$ est une variable aléatoire discrète notée $f(X)$.

Démonstration. $X(\Omega)$ est au plus dénombrable, donc $f(X(\Omega))$ est au plus dénombrable.

Soit $y \in f(X(\Omega))$,

$$\begin{aligned} (f(X))^{-1}(\{y\}) &= \{\omega \in \Omega \mid f(X(\omega)) = y\} \\ &= \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in f^{-1}(\{y\})\} \\ &\in \mathcal{A} \end{aligned}$$

Donc $f(X)$ est une variable aléatoire discrète. □

Théorème 13.33

Soient X, Y deux variables aléatoires discrètes telles que $X \sim Y$.
Soit $f : X(\Omega) \rightarrow F$, alors $f(X) \sim f(Y)$.

Démonstration. X sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, Y sur $(\Omega', \mathcal{A}', P')$.

On a $X \sim Y$, donc $X(\Omega) = Y(\Omega')$, donc $f(X(\Omega)) = f(Y(\Omega'))$.

Soit $z \in f(X(\Omega))$, $P(f(X) = z) = P(X \in f^{-1}(\{z\})) = P'(Y \in f^{-1}(\{z\})) = P'(f(Y) = z)$.

Donc $f(X) \sim f(Y)$. □

13.3.4 Variables aléatoires indépendantes

Définition 13.34: indépendance de variables aléatoires discrètes

Soit $I \neq \emptyset$, et soit $(X_n)_{n \in I}$ des variables aléatoires discrètes.

On dit que ces variables aléatoires discrètes sont mutuellement indépendantes (ou indépendantes) ssi pour tout ensemble fini $J \subset I$, pour tous $(x_j)_{j \in J}$ où

$$\forall n, x_n \in X_n(\Omega), P\left(\bigcap_{j \in J} (X_j = x_j)\right) = \prod_{j \in J} P(X_j = x_j)$$

c'est à dire que les événements $(X_j = x_j)$ sont mutuellement indépendants.

Proposition 13.35: indépendance des évènements associés

Soient $(X_n)_{n \in I}$ des variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes et $(A_n)_{n \in I}$ une famille de parties des $X_n(\Omega)$.

Alors les évènements $(X_n \in A_n)_{n \in I}$ sont mutuellement indépendants, c'est à dire que pour $J \subset I$ fini,

$$P\left(\bigcap_{j \in J} (X_j \in A_j)\right) = \prod_{j \in J} P(X_j \in A_j)$$

Preuve inutile

Démonstration. Pour $n \in J = \llbracket 1, N \rrbracket$, notons $(x_{i_n, n})_{i_n \in I_n}$ les éléments de A_n famille au plus dénombrable, alors $P(X_n \in A_n) = \sum_{i_n \in I_n} P(X_n = x_{i_n, n})$.

Donc

$$\begin{aligned} \prod_{n \in J} P(X_n \in A_n) &= \sum_{i_1 \in I_1} \sum_{i_2 \in I_2} \cdots \sum_{i_N \in I_N} \prod_{n \in J} P(X_n = x_{i_n, n}) \\ &= \sum \cdots \sum P\left(\bigcap_{n \in J} (X_n = x_{i_n, n})\right) \\ &= P(X_1 \in A_1 \cap \cdots \cap X_N \in A_N) \end{aligned}$$

□

Théorème 13.36: existence de suites de variables aléatoires indépendantes

Soit $(L_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite de lois de variables aléatoires discrètes. Alors il existe $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes sur Ω telles que $\forall i \in \mathbb{N}, X_i \sim L_i$.

Corollaire 13.37: suite iid

Soit L une loi de variables aléatoires discrètes. Il existe une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}, X_n \sim L$.

On dira alors que la suite de variables aléatoires discrètes $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est iid, c'est à dire indépendante et identiquement distribuée.

13.3.5 Lois usuelles**Définition 13.38: loi uniforme**

Soit $n \geq 1$ et E un ensemble fini de cardinal n . Une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur E ssi

- $X(\Omega) = E$
- $\forall x \in E, P(X = x) = \frac{1}{n}$

On notera alors $X \sim \mathcal{U}(E)$.

Définition 13.39: loi de Bernoulli

Soit $p \in]0, 1[$. Une variable aléatoire discrète suit la loi de Bernoulli de paramètre p ssi

- $X(\Omega) = \{0, 1\}$
- $P(X = 1) = p$
- $P(X = 0) = 1 - p$

On note alors $X \sim \mathcal{B}(p)$.

Définition 13.40: loi binomiale

Soit $p \in]0, 1[$ et $n \geq 1$. Une variable aléatoire suit la loi binomiale de paramètres n et p ssi

- $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$
- $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$

On note alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Remarque. Soient $X_1, \dots, X_n$ suite de variables aléatoires discrètes iid suivant $\mathcal{B}(p)$, alors $X = \sum_{i=1}^n X_i$ suit la loi $\mathcal{B}(n, p)$.

Définition 13.41: loi géométrique

Soit $p \in]0, 1[$. Une variable aléatoire X suit la loi géométrique de paramètre p ssi

- $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$
- $\forall k \in \mathbb{N}^*, P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$

Cela définit bien une loi de variable aléatoire car $\sum_{k=1}^{+\infty} p(1 - p)^{k-1} = 1$ (formule somme géométrique).

On notera alors $X \sim \mathcal{G}(p)$.

Interprétation :

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ suite de variables aléatoires discrètes iid telles que $\forall n \in \mathbb{N}^*, X_n \sim \mathcal{B}(p)$.

Pour $\omega \in \Omega$, on note $X(\omega) = \begin{cases} +\infty & \text{ssi } \forall n \in \mathbb{N}^*, X_n(\omega) = 0 \\ k & \text{ssi } X_k(\omega) = 1 \text{ et } \forall n < k, X_n(\omega) = 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} P(X = +\infty) &= P\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} X_n = 0\right) \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} P\left(\bigcap_{n=1}^N X_n = 0\right) \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \prod_{n=1}^N P(X_n = 0) \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} (1 - p)^N = 0 \end{aligned}$$

$$P(X = 1) = P(X_1 = 1) = p$$

Si $k \geq 1$,

$$\begin{aligned} P(X = k) &= P(X_1 = 0, \dots, X_{k-1} = 0, X_k = 1) \\ &= p(1-p)^{k-1} \end{aligned}$$

Donc $X \sim \mathcal{G}(p)$.

La loi géométrique est appelée loi du premier succès car elle modélise le nombre d'essais nécessaires pour obtenir le premier succès dans une suite d'expériences de Bernoulli indépendantes.

Définition 13.42: loi de poisson

Soit $\lambda > 0$. On dit qu'une variable aléatoire discrète X suit la loi de Poisson de paramètre λ ssi

$$— X(\Omega) = \mathbb{N}$$

$$— \forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

$$\text{On a bien } \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

On note alors $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Interprétation :

La loi de Poisson est la loi des événements rares. Un événement est dit rare lorsqu'il ne peut pas se produire plus d'une fois dans un laps de temps assez court.

Soit $T > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$ assez grand pour que dans un intervalle de temps de durée $\frac{T}{n}$ l'événement se produise au plus une fois.

Donc dans chaque intervalle $\left[\frac{kT}{n}, \frac{(k+1)T}{n} \right[$ l'événement se produit au plus une fois, avec une proba $p = \alpha \frac{T}{n}$.

Le nombre d'événements dans l'intervalle $[0, T]$ suit donc une loi binomiale $\mathcal{B}(n, \alpha \frac{T}{n})$.

Donc $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(X = k) = \binom{n}{k} \left(\alpha \frac{T}{n}\right)^k \left(1 - \alpha \frac{T}{n}\right)^{n-k}$.

Fixons k et faisons tendre n vers l'infini.

$$\begin{aligned} P(X = k) &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{\alpha^k T^k}{n^k} e^{(n-k) \ln(1 - \alpha \frac{T}{n})} \\ &\sim \frac{n^k}{k!} \frac{\alpha^k T^k}{n^k} e^{-\alpha T} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{(\alpha T)^k}{k!} e^{-\alpha T} \end{aligned}$$

Donc $X \sim \mathcal{P}(\alpha T)$.

13.4 Indépendance de variables aléatoires

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

13.4.1 Loi conditionnelle

Définition 13.43: loi conditionnelle

Soit X une variable aléatoire discrète et $A \in \mathcal{A}$ un évènement tel que $P(A) \neq 0$. On définit la loi conditionnelle de X sachant A par $\forall x \in X(\Omega)$,

$$P(X = x | A) = \frac{P(X = x \cap A)}{P(A)}$$

13.4.2 Couples de variables aléatoires discrètes

Théorème 13.44: couple de variables aléatoires discrètes

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, on définit leur couple (X, Y) par l'application

$$(X, Y) : \begin{cases} \Omega & \rightarrow & X(\Omega) \times Y(\Omega) \\ \omega & \mapsto & (X(\omega), Y(\omega)) \end{cases}$$

alors c'est une variable aléatoire discrète.

Démonstration. $(X, Y)(\Omega) = \{(X(\omega), Y(\omega)), \omega \in \Omega\} \subset X(\Omega \times Y(\Omega))$ au plus dénombrable donc $(X, Y)(\Omega)$ aussi.

Soit $(x, y) \in (X, Y)(\Omega)$. Alors

$$\begin{aligned} (X, Y)^{-1}(\{(x, y)\}) &= \{\omega \in \Omega, (X, Y)(\omega) = (x, y)\} \\ &= \{\omega \in \Omega, X(\omega) = x \text{ et } Y(\omega) = y\} \\ &= \{\omega \in \Omega, X(\omega) = x\} \cap \{\omega \in \Omega, Y(\omega) = y\} \\ &= X^{-1}(\{x\}) \cap Y^{-1}(\{y\}) \in \mathcal{A} \end{aligned}$$

Donc (X, Y) est une variable aléatoire discrète et $((X, Y) = (x, y)) = (X = x) \cap (Y = y) = (X = x, Y = y)$. $\square$

Corollaire 13.45: somme de variables aléatoires discrètes

Soient X, Y deux variables aléatoires discrètes réelles sur Ω , alors $X + Y : \begin{cases} \Omega & \rightarrow & \mathbb{R} \\ \omega & \mapsto & X(\omega) + Y(\omega) \end{cases}$ est une variable aléatoire discrète réelle. En effet, en posant $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & x + y \end{cases}$, on a $X + Y = f(X, Y)$ qui est la composée de deux variables aléatoires discrètes, et donc en est une.

Définition 13.46: lois conjointes et lois marginales

Soient X, Y deux variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. La loi de la variable aléatoire discrète (X, Y) est appelée loi conjointe. Les lois de X et Y sont appelées lois marginales.

Proposition 13.47: lois marginales à partir de la loi conjointe

On peut calculer les lois marginales à partir de la loi conjointe : en effet, si $x \in X(\Omega)$,

$$\begin{aligned} (X = x) &= \bigsqcup_{y \in Y(\Omega)} (X = x \cap Y = y) \\ &= \bigsqcup_{y \in Y(\Omega)} ((X, Y) = (x, y)) \end{aligned}$$

Donc $P(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P((X, Y) = (x, y))$. De même pour Y .

Exemple

Marche de l'ivrogne.

X : déplacement horizontal.

Y : déplacement vertical.

Loi conjointe :

- $P((X, Y) = (1, 0)) \frac{1}{4}$
- $P((X, Y) = (-1, 0)) \frac{1}{4}$
- $P((X, Y) = (0, 1)) \frac{1}{4}$
- $P((X, Y) = (0, -1)) \frac{1}{4}$

Lois marginales :

- $P(X = 1) = P((X, Y) = (1, 0)) = \frac{1}{4}$
- $P(X = -1) = P((X, Y) = (-1, 0)) = \frac{1}{4}$
- $P(X = 0) = P((X, Y) = (0, 1)) + P((X, Y) = (0, -1)) = \frac{1}{2}$

On peut représenter cela sous forme d'un tableau :

$X \backslash Y$	-1	0	1	Total
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
Total	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

Définition 13.48: indépendance de variables aléatoires discrètes

Deux variables aléatoires discrètes (X, Y) sont indépendantes ssi $\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, $P((X, Y) = (x, y)) = P(X = x) \cdot P(Y = y)$.

On notera alors $X \sqcup Y$.

Corollaire 13.49

En ce cas pour $A \subset X(\Omega)$, et $B \subset Y(\Omega)$, $P((X \in A) \cap (Y \in B)) = P(X \in A) \cdot P(Y \in B)$.

Proposition 13.50: indépendance par composition

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans E , et Y une variable aléatoire discrète à valeurs dans F .

Soient $f : E \rightarrow E'$ et $g : F \rightarrow F'$. Alors si X et Y sont indépendantes, $f(X)$ et $g(Y)$ le sont également.

Démonstration. Soient $a \in f(X(\Omega))$, et $b \in g(Y(\Omega))$. Donc $a \in E'$ et $b \in F'$.

$$\begin{aligned} P(f(X) = a, g(Y) = b) &= P(X \in f^{-1}(\{a\}), Y \in g^{-1}(\{b\})) \\ &= P(X \in f^{-1}(\{a\})) \cdot P(Y \in g^{-1}(\{b\})) \\ &= P(f(X) = a) \cdot P(g(Y) = b) \end{aligned}$$

Donc $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes. $\square$

13.4.3 Extension aux familles de n variables**Proposition 13.51: n -uplet de variables aléatoires discrètes**

Soient $(X_1, \dots, X_n)$ des variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On définit

$$\text{leur } n\text{-uplet } (X_1, \dots, X_n) : \begin{cases} \Omega & \rightarrow X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega) \\ \omega & \mapsto (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) \end{cases}.$$

Il s'agit d'une variable aléatoire discrète. On dit que ces variables sont indépendantes ssi $\forall k \leq n, \forall i_1, \dots, i_k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall (x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) \in X_{i_1}(\Omega) \times \dots \times X_{i_k}(\Omega)$,

$$P((X_{i_1}, \dots, X_{i_k}) = (x_{i_1}, \dots, x_{i_k})) = \prod_{j=1}^k P(X_{i_j} = x_{i_j})$$

Les résultats du 2) se généralisent à ce cas.

13.4.4 Lemme des coalitions**Théorème 13.52: lemme des coalitions**

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes indépendantes. Soit $m \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, et $f : X_1(\Omega) \times \dots \times X_m(\Omega) \rightarrow E$, $g : X_{m+1}(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega) \rightarrow F$. Alors les variables aléatoires discrètes $f(X_1, \dots, X_m)$ et $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

Démonstration. Posons $Y = (X_1, \dots, X_m)$ et $Z = (X_{m+1}, \dots, X_n)$.

Les (X_i) étant indépendants, Y et Z sont indépendants, donc par composition $f(Y)$ et $g(Z)$ sont indépendantes, c'est à dire $f(X_1, \dots, X_m)$ et $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes. $\square$

Proposition 13.53

Le lemme des coalitions reste vrai si n considère plus de 2 coalitions.

13.5 Espérance

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

13.5.1 Variables aléatoires à valeurs positives

Définition 13.54: espérance d'une variable aléatoire positive

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$.
L'espérance de X est définie comme étant la somme dans $[0, +\infty]$ de la famille des $(xP(X = x))_{x \in X(\Omega)}$. On la note $E(X)$.

Cas 1 : $P(X = +\infty) > 0$, alors $E(X) = +\infty$.

Cas 2 : $P(X = +\infty) = 0$, alors on a une famille de réels positifs. Il y a alors deux cas :

- Cette famille n'est pas sommable. Alors $E(X) = +\infty$.
- Cette famille est sommable. On dit que X est d'espérance finie, et

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$$

Remarque. Cette somme a bien un sens, car la famille est composée de réels positifs.

Proposition 13.55: espérance vad sur $\mathbb{N}$

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$. Alors

$$E(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geq n)$$

Démonstration. Si $P(X = +\infty) > 0$, $E(X) = +\infty$ et

$\forall n \geq 1, P(X \geq n) \geq P(X = +\infty) > 0$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geq n) \geq \sum_{n=1}^{+\infty} P(X = +\infty) = +\infty$.

Sinon $\sum_{n \geq 1} P(X \geq n)$ est la somme d'une série à termes positifs convergente ou divergente.

Donc

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geq n) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} P(X = k) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{p=0}^{+\infty} \mathbb{1}_{p \geq n} P(X = p) \\ &= \sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{1}_{p \geq n} P(X = p) \\ &= \sum_{p=0}^{+\infty} pP(X = p) = E(X) \end{aligned}$$

En utilisant le théorème de Fubini positif.

□

Proposition 13.56: espérance loi uniforme

Soient $a, b \in \mathbb{N}$ et $X \sim \mathcal{U}([a, b])$. Alors

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

Démonstration. Variable aléatoire discrète à valeurs dans $[a, b]$, donc l'espérance existe.

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{n=a}^b nP(X=n) \\ &= \sum_{n=a}^b \frac{n}{b-a+1} \\ &= \sum_{n=a}^b \frac{1}{2} \frac{((n+1)^2 - n^2 - 1)}{b-a+1} \\ &= \sum_{n=a}^b \left(\frac{(n+1)^2 - n^2}{b-a+1} \right) - \frac{b-a+1}{2(b-a+1)} \\ &= \frac{(b+1)^2 - a^2}{2(b-a+1)} - \frac{b-a+1}{2(b-a+1)} \\ &= \frac{b^2 + 2b + 1 - a^2 - b + a - 1}{2(b-a+1)} \\ &= \frac{b^2 - a^2 + b + a}{2(b-a+1)} \\ &= \frac{(b-a)(b+a) + (b+a)}{2(b-a+1)} \\ &= \frac{(b-a+1)(b+a)}{2(b-a+1)} \\ &= \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

□

Proposition 13.57: espérance loi de Bernoulli

Soit $p \in]0, 1[$ et $X \sim \mathcal{B}(p)$. Alors

$$E(X) = p$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors $X(\Omega) = \{0, 1\}$. Donc $E(X) = 0 \cdot P(X=0) + 1 \cdot P(X=1) = p$. □

Proposition 13.58: espérance loi binomiale

Soit $n \geq 1$ et $p \in]0, 1[$, et $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Alors

$$E(X) = np$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

or

$$\begin{aligned} k \binom{n}{k} &= k \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= n \frac{n!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} \\ &= n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} \\ &= n \binom{n-1}{k-1} \end{aligned}$$

Et donc

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} p^{k+1} (1-p)^{n-1-k} \\ &= np \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-1-k} \\ &= np \end{aligned}$$

□

Proposition 13.59: espérance loi géométrique

Soit $p \in]0, 1[$ et $X \sim \mathcal{G}(p)$. Alors

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors

$$E(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} np(1-p)^{n-1}$$

Pour $x \in]-1, 1[$, posons $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$.

Alors f est somme de série entière de rayon de convergence $R = 1$, donc f est $\mathcal{C}^1$

sur $] -1, 1[$, et $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$.

$$E(X) = pf'(1-p) = p \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

□

Proposition 13.60: espérance loi de Poisson

Soit $\lambda > 0$ et $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Alors

$$E(X) = \lambda$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{+\infty} k \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda e^{\lambda} = \lambda \end{aligned}$$

□

13.5.2 Variables aléatoires discrètes à valeurs complexes**Définition 13.61: espérance d'une variable aléatoire discrète complexe**

Une variable aléatoire discrète dans $\mathbb{C}$ est dite d'espérance finie ssi $(xP(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable dans $\mathbb{C}$. On définit alors son espérance par

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$$

L'ensemble des variables aléatoires complexes d'espérance finie est notée L^1 . Ainsi, $X \in L^1$ signifie que $E(X)$ existe dans $\mathbb{C}$, c'est à dire que $(xP(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable, c'est à dire que $\sum_{x \in X(\Omega)} |x|P(X = x) < +\infty$.

Définition 13.62: variables centrées

Soit $X \in L^1$. On dit que X est centrée ssi

$$E(X) = 0$$

13.5.3 Formule de transfert**Théorème 13.63: formule de transfert**

Soit X une variable aléatoire discrète, et soit $f : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$. Alors $f \circ X$ que l'on note $f(X)$ est une variable aléatoire discrète complexe.

Alors $f(X)$ est d'espérance finie ssi la famille $(f(x)P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est d'espérance finie, et en ce cas

$$E(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)P(X = x)$$

Démonstration. Notons $X(\Omega) = \{x_i, i \in I\}$ ensemble au plus dénombrable. Alors $f(X)(\Omega) = \{f(y_j), j \in J\}$ aussi.

On a $X(\Omega) = \bigsqcup_{j \in J} \underbrace{f^{-1}(\{y_j\})}_{X_j}$.

Considérons la famille $(f(x)P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ par le théorème de sommation par paquets, elle est sommable ssi :

- $\forall j \in J, (f(x)P(X = x))_{x \in X_j}$ est sommable
- La famille $\left(\sum_{x \in X_j} f(x)P(X = x) \right)_{j \in J}$ est sommable

Or si $x \in X_j$, $|f(x)|P(X = x) = |y_j|P(X = x)$ famille sommable de somme $\sum_{x \in X_j} |f(x)|P(X = x) = |y_j|P(X \in X_j) = |y_j|P(f(X) = y_j)$.

Donc la famille $(f(x)P(X = x))_{x \in X_j}$ est sommable ssi

$(|y|P(f(X) = y))_{y \in f(X(\Omega))}$ l'est

ssi $f(X)$ est d'espérance finie et en ce cas par théorème de sommation par paquets,

$$\begin{aligned} \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)P(X = x) &= \sum_{j \in J} y_j P(f(X) = y_j) \\ &= \sum_{y \in f(X(\Omega))} y P(f(X) = y) \\ &= E(f(X)) \end{aligned}$$

□

13.5.4 Propriétés de l'espérance

Proposition 13.64: espace vectoriel et linéarité

L^1 est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, et l'espérance est linéaire, c'est à dire si $X, Y \in L^1$, et $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, alors

$$E(\alpha X + \beta Y) = \alpha E(X) + \beta E(Y)$$

Démonstration. $L^1 \subset \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{C})$

$0 \in L^1$

Soit $X \in L^1, \alpha \in \mathbb{C}^*$.

Considérons $f : \begin{cases} X(\Omega) & \rightarrow \mathbb{C} \\ x & \mapsto \alpha x \end{cases}$. Alors $f(X) \in L^1$ ssi $(\alpha x P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable, ssi $(x P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable, ssi $X \in L^1$.

De plus par le théorème de transfert, $E(f(X)) = E(\alpha X) = \sum_{x \in X(\Omega)} \alpha x P(X = x) = \alpha E(X)$.

Soient $X, Y \in L^1$.

Considérons $Z = (X, Y)$ et $f : \begin{cases} X(\Omega) \times Y(\Omega) & \rightarrow \mathbb{C} \\ (x, y) & \mapsto x + y \end{cases}$.

Alors par le théorème de transfert, $f(Z) = X + Y$ est d'espérance finie ssi

$(f(x, y)P(Z = (x, y)))_{(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}$ est sommable.

Idée de la preuve

Commencer par majorer, puis calculer une fois l'existence établie.

Et alors $E(X + Y) = \sum_{z \in f(X(\Omega) \times Y(\Omega))} f(z)P(Z = z)$.

Considérons dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$

$$\begin{aligned} \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} |f(x,y)|P(Z = (x,y)) &= \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} |x+y|P(X = x, Y = y) \\ &\leq \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} (|x| + |y|)P(X = x, Y = y) \\ &\leq \sum_{x \in X(\Omega)} |x| \sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x, Y = y) + \sum_{y \in Y(\Omega)} |y| \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x, Y = y) \\ &\leq \sum_{x \in X(\Omega)} |x|P(X = x) + \sum_{y \in Y(\Omega)} |y|P(Y = y) \\ &\leq E(|X|) + E(|Y|) < +\infty \end{aligned}$$

car $X, Y \in L^1$.

Et donc $X + Y$ est d'espérance finie, donc par le théorème de transfert,

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} f(x,y)P(Z = (x,y)) \\ &= E(X) + E(Y) \end{aligned}$$

par le même calcul que précédemment. □

Proposition 13.65: positivité de l'espérance

Soit $X \in L^1$ telle que $X \geq 0$, alors $E(X) \geq 0$.

Démonstration. Par définition, $E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$, or $X \geq 0$ et donc $\forall x \in X(\Omega)$, $x \geq 0$. Donc $E(X)$ est somme de réels positifs, donc $E(X) \geq 0$. □

Proposition 13.66: croissance de l'espérance

Soient $X, Y \in L^1$ telles que $X \leq Y$, alors

$$E(X) \leq E(Y)$$

Démonstration. $Y - X \in L^1$ par linéarité, et $Y - X \geq 0$.

Donc par positivité de l'espérance, $E(Y - X) \geq 0$, donc $E(Y) - E(X) \geq 0$, donc $E(X) \leq E(Y)$. □

 Idée de la preuve

Linéarité et positivité.

Proposition 13.67: inégalité triangulaire de l'espérance

Soit $X \in L^1$, alors $|X| \in L^1$ et

$$|E(X)| \leq E(|X|)$$

Démonstration. $X \in L^1$ ssi $(xP(X=x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable
 ssi $(|x|P(X=x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable
 ssi $|X| \in L^1$ par formule de transfert.

Alors

$$\begin{aligned} |E(X)| &= \left| \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X=x) \right| \\ &\leq \sum_{x \in X(\Omega)} |x|P(X=x) \\ &= E(|X|) \end{aligned}$$

□

Proposition 13.68: critère de nullité espérance

Soit $X \in L^1$ telle que $X \geq 0$. Alors

$$E(X) = 0 \iff P(X=0) = 1$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X=x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

famille sommable de réels positifs, donc $\forall x \in X(\Omega), xP(X=x) = 0$,
 donc $\forall x \in X(\Omega) \setminus \{0\}, P(X=x) = 0$.

Or $1 = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X=x)$ donc $P(X=0) = 1$.

□

Proposition 13.69: majoration et vad dans L^1

Soit X, Y deux variables aléatoires discrètes complexes. Si $|X| \leq Y$ et $Y \in L^1$, alors $X \in L^1$.

Démonstration. $Y - |X| \geq 0$ variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^+$

donc $E(Y - |X|) \geq 0$ dans $\mathbb{R}$, par linéarité $E(Y) - E(|X|) \geq 0$

donc $E(|X|) \leq E(Y) < +\infty$.

Donc $X \in L^1$.

□

13.5.5 Cas des variables aléatoires indépendantes

Théorème 13.70: espérance du produit de variables indépendantes

Soient $X, Y \in L^1$ telles que $X \sqcup Y$. Alors $XY \in L^1$ et $E(XY) = E(X)E(Y)$.

 **Idée de la preuve**
 Formule de transfert et
 inégalité triangulaire
 classique.

Démonstration. Posons $Z = (X, Y)$ et $f : \begin{cases} X(\Omega) \times Y(\Omega) & \rightarrow \mathbb{C} \\ (x, y) & \mapsto xy \end{cases}$.

Donc $XY = f(Z)$.

Par le théorème de transfert, XY est d'espérance finie ssi $(f(x, y)P((X, Y) = (x, y)))_{(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}$ est sommable, or pour $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$,

$$\begin{aligned} f(x, y)P((X, Y) = (x, y)) &= xyP(X = x, Y = y) \\ &= xP(X = x) \cdot yP(Y = y) \end{aligned}$$

termes généraux de deux familles sommables,

$$\text{donc } XY \in L^1 \text{ et } E(XY) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x) \sum_{y \in Y(\Omega)} yP(Y = y) = E(X)E(Y). \quad \square$$

Proposition 13.71

Soient $(X_1, \dots, X_p)$ dans L^1 mutuellement indépendantes, alors $\prod_{j=1}^p X_j \in L^1$ et

$$E\left(\prod_{j=1}^p X_j\right) = \prod_{j=1}^p E(X_j)$$

Démonstration. Par récurrence sur p .

Supposons le résultat vrai au rang p , et montrons le au rang $p + 1$.

Soient $(X_1, \dots, X_{p+1})$ dans L^1 mutuellement indépendantes.

Posons $Z = \prod_{j=1}^p X_j$, alors on a par HR $Z \in L^1$ et $E(Z) = \prod_{j=1}^p E(X_j)$.

Par le lemme des coalitions, Z et X_{p+1} sont indépendantes.

Donc par le théorème précédent, $\prod_{j=1}^{p+1} X_j = ZX_{p+1} \in L^1$ et $E(ZX_{p+1}) = E(Z)E(X_{p+1}) = \prod_{j=1}^{p+1} E(X_j)$. $\square$

 Idée de la preuve

Théorème de transfert
et TGSCV.

 Idée de la preuve

Récurrence et lemme
des coalitions.

13.6 Variance, covariance et écart-type

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probablisé. Toutes les variables aléatoires considérées dans ce paragraphe sont réelles.

13.6.1 Variables aléatoires possédant un moment d'ordre 2

Définition 13.72: moment d'ordre 2

Soit X une variable aléatoire discrète réelle.

On dit que X possède un moment d'ordre 2 ssi $X^2 \in L^1$, c'est à dire que X^2 est d'espérance finie.

L'ensemble des variables aléatoires discrètes réelles possédant un moment d'ordre 2 est noté L^2 .

Proposition 13.73: relation entre L^2 et L^1

Soit X une variable aléatoire discrète réelle possédant un moment d'ordre 2, alors X est d'espérance finie, c'est à dire $L^2 \subset L^1$.

Démonstration. Soit $X \in L^2$.

On a $1 \in L^1$, or $(|X| - 1)^2 \geq 0$, donc $X^2 - 2|X| + 1 \leq 0$.

Donc $|X| \leq \frac{1}{2}[1 + X^2]$.

Donc $X \in L^1$. □

Proposition 13.74: nature de L^2

L^2 est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Lemme : Si $X, Y \in L^2$, alors $XY \in L^1$.

Démonstration. $(|X| - |Y|)^2 \geq 0$, donc $|XY| \leq \frac{1}{2}(X^2 + Y^2)$.

Donc par majoration, $XY \in L^1$.

$L^2 \subset L^1$ qui est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel.

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $X, Y \in L^2$. Alors

$$\begin{aligned} (\alpha X + \beta Y)^2 &= \alpha^2 X^2 + \beta^2 Y^2 + 2\alpha\beta XY \\ &\leq \alpha^2 X^2 + \beta^2 Y^2 + 2\alpha\beta XY \end{aligned}$$

Donc par majoration, $(\alpha X + \beta Y)^2 \in L^1$, donc $\alpha X + \beta Y \in L^2$. □

Idée de la preuve

Majorer $|XY|$ puis utiliser le fait que $L^2 \subset L^1$.

13.6.2 Inégalité de Cauchy-Schwarz**Théorème 13.75: inégalité de Cauchy-Schwarz**

Soient $X, Y \in L^2$, alors $XY \in L^1$ et

$$(E(XY))^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$

Démonstration. Pour tout réel $t \in \mathbb{R}$, considérons la variable aléatoire positive $(tX + Y)^2$. Son espérance est donc positive ou nulle :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad E((tX + Y)^2) \geq 0$$

En développant l'expression et en utilisant la linéarité de l'espérance, nous obtenons :

$$t^2 E(X^2) + 2t E(XY) + E(Y^2) \geq 0$$

Considérons cette expression comme un polynôme P en la variable t , de la forme $P(t) = At^2 + Bt + C$ avec :

$$A = E(X^2), \quad B = 2E(XY), \quad C = E(Y^2)$$

Distinguons deux cas :

1. Cas principal : Si $E(X^2) > 0$. $P(t)$ est un polynôme du second degré. Puisqu'il est positif ou nul pour tout t (sa parabole est au-dessus de l'axe des abscisses), son discriminant Δ doit être négatif ou nul :

$$\Delta = B^2 - 4AC \leq 0$$

En remplaçant A, B, C par leurs valeurs :

$$(2E(XY))^2 - 4E(X^2)E(Y^2) \leq 0$$

$$4(E(XY))^2 \leq 4E(X^2)E(Y^2)$$

En simplifiant par 4, nous obtenons l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$(E(XY))^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$

2. Cas dégénéré : Si $E(X^2) = 0$. Alors $X = 0$ presque sûrement, ce qui implique que le produit $XY = 0$ presque sûrement. L'inégalité devient $0 \leq 0$, ce qui est toujours vérifié. $\square$

Proposition 13.76: cas d'égalité de Cauchy-Schwarz

Soient $X, Y \in L^2$, alors $E(XY)^2 = E(X^2)E(Y^2)$ ssi $\begin{cases} P(X = 0) = 1 \\ \text{ou} \\ \exists \alpha \in \mathbb{R}, P(Y = \alpha X) = 1 \end{cases}$

Démonstration. Cas 1 : $E(X^2) = 0$ alors $E(XY) = 0$ et égalité. En ce cas $P(X^2 = 0) = 1$ donc $P(X = 0) = 1$.

Cas 2 : $E(X^2) \neq 0$ en ce cas égalité ssi $\Delta = 0$, c'est à dire
ssi $\exists \alpha \in \mathbb{R}, E((\alpha X + Y)^2) = 0$
ssi $\exists \alpha \in \mathbb{R}, P(\alpha X + Y = 0) = 1$ $\square$

13.6.3 Variance et écart type

Définition 13.77: variance et écart type

Soit $X \in L^2$. On définit la variance de X par :

$$V(X) = E((X - E(X))^2)$$

Son écart type :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

On dit que X est réduite ssi $\sigma(X) = 1$.

Proposition 13.78: critère de nullité de la variance

Soit $X \in L^2$, alors $V(X) = 0$ ssi $\exists a \in \mathbb{R}, P(X = a) = 1$.

Démonstration. Si $P(X = a) = 1$, alors $E(X) = a$.

Donc $P((X - a)^2 = 0) = 1$, donc $E((X - a)^2) = 0$ donc $V(X) = 0$.

Réciproquement : Si $V(X) = 0$, posons $a = E(X)$.

$E((X - a)^2) = 0$ or $(X - a)^2 \geq 0$, donc $P((X - a)^2 = 0) = 1$. □

Proposition 13.79: affine de la variance

Soit $X \in L^2$, $a, b \in \mathbb{R}$. Alors $V(aX + b) = a^2V(X)$ et $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} V(aX + b) &= E((aX + b - E(aX + b))^2) \\ &= E((aX - aE(X))^2) \\ &= a^2E((X - E(X))^2) \\ &= a^2V(X) \end{aligned}$$

□

Corollaire 13.80: variable centrée réduite

Soit $X \in L^2$, tel que $\sigma \neq 0$. Alors $Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ est une variable aléatoire centrée réduite.

Démonstration. $E(Y) = \frac{E(X) - E(X)}{\sigma(X)} = 0$ et $\sigma(Y) = \frac{\sigma(X)}{\sigma(X)} = 1$. □

Proposition 13.81: formule de König - Huygens

Soit $X \in L^2$, alors

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} V(X) &= E((X - E(X))^2) \\ &= E(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2) \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2 \\ &= E(X^2) - (E(X))^2 \end{aligned}$$

□

Variance des lois classiques

Proposition 13.82: variance loi de Bernoulli

Soit $p \in]0, 1[$ et $X \sim \mathcal{B}(p)$. Alors

$$V(X) = p(1 - p)$$

Démonstration. $X \sim \mathcal{B}(p)$

$$E(X^2) = 0^2(1-p) + 1^2p = p$$

$$\text{Donc } V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = p - p^2 = p(1-p). \quad \square$$

Proposition 13.83: variance loi binomiale

Soit $n \geq 1$ et $p \in]0, 1[$, et $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Alors

$$V(X) = np(1-p)$$

Démonstration. $X \sim \mathcal{B}(n, p)$

$$\text{Pour } k \geq 1, k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

$$E(X^2) = E(X(X-1) + X) = E(X(X-1)) + E(X)$$

 Idée de la preuve

Utiliser la relation
 $E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X)$.

$$\begin{aligned} E(X(X-1)) &= \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=2}^n n(n-1) \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= n \sum_{k=2}^n (n-1) \binom{n-2}{k-2} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= n(n-1)p^2 \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} p^j (1-p)^{n-2-j} \\ &= n(n-1)p^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(X) &= n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 \\ &= np[(n-1)p + 1 - np] \\ &= np(1-p) \end{aligned} \quad \square$$

Proposition 13.84: variance loi géométrique

Soit $p \in]0, 1[$ et $X \sim \mathcal{G}(p)$. Alors

$$V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors $E(X(X-1)) = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)p(1-p)^{k-1}$ (transfert).

$$\text{Posons } f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}.$$

$$x \in]-1, 1[, f'(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

$$f''(x) = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

$$\begin{aligned} E(X(X-1)) &= (1-p)pf''(1-p) \\ &= (1-p)p\frac{2}{p^3} \\ &= \frac{2(1-p)}{p^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2 \\ &= \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \\ &= \frac{1-p}{p^2} \end{aligned}$$

□

Proposition 13.85: variance et espérance loi de Poisson

Soit $\lambda > 0$ et $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Alors

$$V(X) = \lambda$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors

$$\begin{aligned} E(X(X-1)) &= \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1) \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-2)!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda^2 e^{\lambda} = \lambda^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2 \\ &= \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda \end{aligned}$$

□

13.6.4 Covariance

Définition 13.86: covariance

Soient $X, Y \in L^2$. On définit leur covariance par :

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

En particulier, $\text{Cov}(X, X) = V(X)$.

Proposition 13.87: formule de la covariance

Soient $X, Y \in L^2$. Alors

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E((X - E(X))(Y - E(Y))) \\ &= E(XY - XE(Y) - YE(X) + E(X)E(Y)) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) - E(Y)E(X) + E(X)E(Y) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) \end{aligned}$$

□

Définition 13.88: décorrélation

Soient $X, Y \in L^2$. On dit que X et Y sont **décorellées** ssi

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

c'est à dire ssi $E(XY) = E(X)E(Y)$.

Proposition 13.89: indépendance et décorellation

Si X et Y sont indépendantes, alors elles sont décorellées, donc $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Remarque. La réciproque est fausse.

Théorème 13.90: variance de la somme de variables

Soient $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ suite de L^2 . Alors

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

Corollaire 13.91: variance de la somme de variables décorellées

Si les X_i sont 2 à 2 décorellées, alors

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i)$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
 V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) &= E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 - \left(E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\right)^2 \\
 &= E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j\right) - \left(\sum_{i=1}^n E(X_i)\right)^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n E(X_i^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i X_j) - \left(\sum_{i=1}^n E(X_i)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i)E(X_j)\right)
 \end{aligned}$$

□

13.7 Inégalités probabilistes

13.7.1 Inégalité de Markov

Proposition 13.92: inégalité de Markov

Soit $X \in L^1$ et $a > 0$, alors

$$P(|X| \geq a) \leq \frac{E(|X|)}{a}$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
 E(|X|) &= \sum_{x \in X(\Omega)} |x| P(X = x) \\
 &\geq \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ |x| \geq a}} |x| P(X = x) \\
 &\geq \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ |x| \geq a}} a P(X = x) \\
 &= a P(|X| \geq a)
 \end{aligned}$$

□

13.7.2 Inégalité de Bienaymé Tchebychev

Théorème 13.93: inégalité de Bienaymé Tchebychev

Soit $X \in L^2$. Notons $m = E(X)$ et $\sigma = \sigma(X)$. Alors

$$\forall \varepsilon > 0, P(|X - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Démonstration. Posons $Y = (X - m)^2$, $a = \varepsilon^2$.

Par Markov, $P(|Y| \geq a) \leq \frac{E(|Y|)}{a}$.

Donc $P(|X - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$.

□

13.7.3 Loi faible des grands nombres

Proposition 13.94: une inégalité de concentration

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de variables aléatoires iid de L^2 .

Notons $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $m = E(X_n)$ et $\sigma = \sigma(X_n)$. Alors

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Démonstration. On pose $X = \frac{S_n}{n}$ et $E(X) = \frac{\sum_{i=1}^n E(X_i)}{n}$.

$$V(X) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Par Bienaymé Tchebychev, $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) = P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$. $\square$

Proposition 13.95: loi faible des grands nombres

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite iid de L^2 . $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ et $m = E(X_n)$. Alors $\forall \varepsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

13.8 Fonctions génératrices

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

Définition 13.96: fonction génératrice

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$.

On définit pour tout $t \in \mathbb{R}$, lorsque cette série converge,

$$G_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) t^k$$

appelée fonction génératrice de X .

Lorsque $G_X(t)$ converge on a, par la formule de transfert,

$$G_X(t) = E(t^X)$$

Théorème 13.97: rayon de convergence et continuité fonction génératrice

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. La série entière G_X a un rayon de convergence supérieur ou égal à 1.

La convergence est normale sur $[-1, 1]$, donc G_X est continue sur $[-1, 1]$.

Démonstration. En $t = 1$ la série converge donc le rayon de convergence $R \geq 1$.

Soit t tel que $|t| \leq 1$, alors $|P(X = k)t^k| \leq P(X = k)$ terme général d'une série convergente d'où la convergence normale, et la continuité sur $[-1, 1]$. $\square$

13.8.1 Cas des lois usuelles

Proposition 13.98: fonction génératrice loi de Bernoulli

Soit $p \in]0, 1[$ et $X \sim \mathcal{B}(p)$. Alors

$$G_X(t) = q + pt$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc $R = +\infty$.

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, $t \in [-1, 1]$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{k=0}^1 P(X = k)t^k \\ &= (1 - p)t^0 + pt^1 \\ &= 1 - p + pt \end{aligned}$$

$\square$

Proposition 13.99: fonction génératrice loi binomiale

Soit $n \geq 1$ et $p \in]0, 1[$, et $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Alors

$$G_X(t) = (1 - p + pt)^n$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc $R = +\infty$.

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $t \in [-1, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} t^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pt)^k (1 - p)^{n-k} \\ &= (1 - p + pt)^n \end{aligned}$$

$\square$

Proposition 13.100: fonction génératrice loi géométrique

Soit $p \in]0, 1[$ et $X \sim \mathcal{G}(p)$. Alors

$$G_X(t) = \frac{pt}{1 - qt}$$

pour tout $t \in \left] -\frac{1}{q}, \frac{1}{q} \right[$, donc $R = \frac{1}{q}$.

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, $t \in [-1, 1]$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} t^k \\ &= \frac{pt}{1 - (1-p)t} \\ &= \frac{pt}{1 - qt} \end{aligned}$$

□

Proposition 13.101: fonction génératrice loi de Poisson

Soit $\lambda > 0$ et $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Alors

$$G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc $R = +\infty$.

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $t \in \mathbb{R}$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} t^k \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} e^{\lambda t} \\ &= e^{\lambda(t-1)} \end{aligned}$$

□

Théorème 13.102: récupération de la loi à partir de la fonction génératrice

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ de fonction génératrice G_X . Alors

$$\forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = \frac{G_X^{(k)}(0)}{k!}$$

Corollaire 13.103: égalité des lois à partir de la fonction génératrice

Soient X, Y variables aléatoires discrètes à valeurs dans $\mathbb{N}$. Si $G_X = G_Y$, alors X et Y ont la même loi.

Démonstration. G_X est une série entière de rayon de convergence non nul. □

13.8.2 Lien avec les moments

Théorème 13.104

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors X est d'espérance finie ssi G_X est dérivable en 1 et dans ce cas

$$E(X) = G'_X(1)$$

Démonstration. $\Leftarrow$: non exigible

$\Rightarrow$: Supposons que X est d'espérance finie.

Si $R = 1$:

Alors $(kP(X = k))_{k \in \mathbb{N}}$ est sommable.

Or $\forall t \in [-1, 1], G_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{P(X = k)t^k}_{u_k(t)}$.

U_k est $\mathcal{C}^1$ et $u'_k(t) = kP(X = k)t^{k-1}$.

Donc $\forall t \in [-1, 1], |u'_k(t)| \leq kP(X = k)$ terme général d'une série convergente indépendante de t .

Donc $\sum u'_k$ converge normalement sur $[-1, 1]$.

Donc G_X dérivable en 1 et $G'_X(1) = \sum_{k=0}^{\infty} kP(X = k)1^{k-1} = E(X)$.

Si $R > 1$:

G_X est dérivable en 1 car 1 est à l'intérieur de $] - R, R[$ et $\forall t \in] - R, R[, G'_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} kP(X = k)t^{k-1}$. □

Corollaire 13.105: variance avec fonction génératrice

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$ possédant un moment d'ordre 2, c'est à dire $X \in L^2$. Alors G_X est dérivable deux fois en 1 et

$$G''_X(1) = E(X(X - 1))$$

Donc

$$V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2$$

Démonstration. Si $X \in L^2$, si $R = 1$ alors $\forall t \in [-1, 1]$ et

$$\begin{aligned} |u''_k(t)| &\leq k(k-1)P(X = k) \\ &\leq k^2P(X = k) \end{aligned}$$

terme général d'une série convergente indépendante de t .

Donc $\sum_{k \geq 0} u''_k$ converge normalement sur $[-1, 1]$ et

$$G''_X(1) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)P(X = k) = E(X(X - 1))$$

Si $R > 1$, G_X est $\mathcal{C}^2$ sur $] - R, R[$ donc en dérivant 2 fois en 1 on obtient la même chose.

Donc

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= E(X(X - 1)) + E(X) - (E(X))^2 \\ &= G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2 \end{aligned}$$

car $X \in L^2$ donc $X \in L^1$. □

13.8.3 Fonction génératrice d'une somme

Théorème 13.106

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes à valeurs dans $\mathbb{N}$ mutuellement indépendantes. Alors $\forall t \in [-1, 1]$,

$$G_{X_1 + \dots + X_n}(t) = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(t)$$

Démonstration. Soit $t \in [-1, 1]$.

$$G_{X_1 + \dots + X_n}(t) = E(t^{X_1 + \dots + X_n})$$

Donc $G_{X_1 + \dots + X_n}(t) = E(\prod_{i=1}^n t^{X_i})$ Or les X_i sont mutuellement indépendantes, donc par le lemme des coalitions, $(t^{X_i})_{1 \leq i \leq n}$ sont mutuellement indépendantes.

Donc

$$\begin{aligned} G_{X_1 + \dots + X_n}(t) &= \prod_{i=1}^n E(t^{X_i}) \\ &= \prod_{i=1}^n G_{X_i}(t) \end{aligned}$$

□

13.9 Énoncés des Exercices

Exercice 1 → Voir correction

Antoine Gombaud, chevalier de Méré (1607-1684) imagina le jeu suivant : le banquier confie une paire de dés à 6 faces à un joueur et lui demande d'effectuer n lancers. Si à l'issue de ces n lancers, il n'obtient jamais de double 6, le joueur aura gagné. Dans le cas contraire, le banquier remporte la partie. Déterminer la plus petite valeur de n pour laquelle le jeu est favorable à la banque. On dit que c'est pour résoudre ce problème que Blaise Pascal inventa les probabilités.

Exercice 2 → Voir correction

Dans son tiroir, Raphaël a $2n$ chaussettes de sport. n marquées "R" correspondent au pied droit, et n marquées "L" au pied gauche.

1. Le matin, il prend au hasard 2 chaussettes dans le tas des $2n$. Quelle est la probabilité qu'il pioche une paire correcte (avec une "L" et une "R")? Même si la paire est incorrecte, il la met (et dans ce cas ses performances sportives s'en ressentent...).
2. Le lendemain, il reste $2n - 2$ chaussettes dans le tiroir. Quelle est la probabilité qu'il pioche cette fois-ci une paire correcte (avec une "L" et une "R")?

Exercice 3 → Voir correction

On joue une infinité de fois à pile ou face avec une pièce non truquée. L'univers est $\Omega = \{P, F\}^{\mathbb{N}}$, ensemble des suites à valeurs dans l'ensemble $\{P, F\}$. On appellera jeu une succession infinie de tirages. Par exemple le jeu $\omega = (P, P, P, \dots)$ dans lequel on tombe toujours sur pile est un élément de l'univers. On fixe un entier non nul n , un n -uplet d'entiers $t = (t_1, \dots, t_n)$ (qui vont correspondre à des numéros de tirage) et un n -uplet de valeurs $V = (V_1, \dots, V_n) \in \{P, F\}^n$. On définit alors le cylindre de longueur n correspondant à ces valeurs pour ces tirages par :

$$C_{t,V} = \{\omega \in \Omega, \forall i \in \{1, \dots, n\}, \omega_{t_i} = V_i\}$$

c'est-à-dire l'ensemble des jeux pour lesquels on a obtenu pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ la valeur V_i au tirage t_i . Par exemple pour $n = 2$, $t = (0, 1)$ et $V = (P, F)$, $C_{t,V}$ est l'ensemble des jeux pour lesquels on a obtenu pile au tirage 0 et face au tirage 1, donc l'ensemble des jeux s'écrivant $(P, F, *, \dots)$ où $*$ désigne un résultat quelconque. On se place sur $\mathcal{A}$ la tribu engendrée par l'ensemble des cylindres. On démontre qu'il existe une unique probabilité P sur $(\Omega, \mathcal{A})$ vérifiant pour tout cylindre $C_{t,V}$ de longueur n :

$$P(C_{t,V}) = \frac{1}{2^n}$$

1. Soit $\alpha = (\alpha_i)_{i \in \mathbb{N}}$ un jeu quelconque fixé.
 - (a) On définit pour tout $i \in \mathbb{N}$ le cylindre de longueur 1 : $C_i = C_{(i),(\alpha_i)} = \{\omega \in \Omega, \omega_i = \alpha_i\}$, l'ensemble de tous les jeux qui ont obtenu la même valeur que α au tirage i . Montrer que $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} C_i = \{\alpha\}$ et en déduire que $\{\alpha\} \in \mathcal{A}$.
 - (b) On définit pour tout $n \in \mathbb{N}$ le cylindre de longueur n : $D_n = C_{(0,1,\dots,n),(\alpha_0,\dots,\alpha_n)} = \{\omega \in \Omega, \forall i \in \{0, \dots, n\} \omega_i = \alpha_i\}$, l'ensemble de tous les jeux qui ont obtenu la même valeur que α aux n premiers tirages. Comparer $P(\{\alpha\})$ à $P(D_n)$ et en déduire que $P(\{\alpha\}) = 0$.

2. On considère A l'évènement : "on est tombé sur pile à tous les tirages de numéro pair". Exprimer A comme limite croissante d'une suite de cylindres et en déduire que $P(A) = 0$.
3. On considère l'évènement S_k "on est tombé sur la même face pour tous les tirages à partir du tirage k ". Montrer que $P(S_k) = 0$.
4. On considère l'évènement S : "on est tombé sur la même face pour tous les tirages à partir d'un certain rang". Montrer que $P(S) = 0$.

Exercice 4 → Voir correction

Montrer que deux évènements non négligeables et disjoints ne sont jamais indépendants.

Exercice 5 → Voir correction

On considère un dé blanc équilibré et un dé noir pipé (pour ce dé le "6" sort une fois sur 3 et les autres faces avec la même probabilité $\frac{2}{15}$). Deux joueurs s'affrontent. Le premier choisit le dé qu'il veut et le lance. Le second prend le dé restant et le lance. Le gagnant est celui qui obtient le plus gros score ou, en cas d'égalité, le dé blanc. Quelle est la meilleure stratégie pour le premier joueur : choisir le dé blanc ou le dé noir ? On considérera l'évènement A : "noir gagne", les évènements E_i : "Blanc sort le numéro i " et on déterminera $P(A|E_i)$.

Exercice 6 → Voir correction

Une maladie qui touche $\frac{1}{1000}$ de la population est détectée par un test efficace à 99% avec une fausse alarme de 5% (c'est-à-dire que la probabilité que le test soit positif est de 99% pour un malade et de 5% pour une personne saine). Quelle est la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit réellement malade ?

Exercice 7 → Voir correction

François et Nicolas jouent aux billes. Au début du jeu François a n billes et Nicolas $N - n$ billes. A chaque partie celui qui perd donne une bille à l'autre. Les parties sont indépendantes. A chaque partie François a la même probabilité p de gagner. Quand un joueur a gagné toutes les billes le jeu s'arrête et il est déclaré vainqueur. On note a_n la probabilité que François soit finalement vainqueur dans cette configuration et b_n celle que ce soit Nicolas.

1. Relation entre a_n, a_{n-1}, a_{n+1} ?
2. Trouver a_n .
3. En déduire la valeur de b_n .
4. Montrer que le jeu s'arrête presque sûrement.

Exercice 8 → Voir correction

On dispose de deux pièces A et B. La pièce A est équilibrée, mais la B est truquée : la probabilité d'obtenir pile avec B vaut seulement $\frac{1}{3}$. On commence par choisir une pièce et on la lance. Si on obtient face on rejoue avec la même pièce, sinon on change de pièce. Déterminer la probabilité d'obtenir face au n -ième lancer. On notera A_n l'évènement "lancer la pièce A au n -ième lancer", F_n l'évènement "obtenir face au n -ième lancer". On trouvera une relation de récurrence sur $P(A_n)$, on en déduira $P(A_n)$ puis on exprimera $P(F_n)$ en fonction de $P(A_n)$.

Exercice 9 → Voir correction

Loi du zéro-un de Borel. Soit un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On suppose que $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'événements mutuellement indépendants de $\mathcal{A}$.

1. On considère la propriété "Une infinité de ces événements est réalisé". Expliquer pourquoi cette propriété vaut $B = \bigcap_{p \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geq p} A_n$. Justifier que $B \in \mathcal{A}$.
2. On suppose que la série $\sum_{n \geq 0} P(A_n)$ converge. Montrer qu'alors $P(B) = 0$. On considèrera pour tout p l'événement $B_p = \bigcup_{n \geq p} A_n$.
3. On suppose que la série $\sum_{n \geq 0} P(A_n)$ diverge. Montrer qu'alors $P(B) = 1$. On considèrera $\overline{B}$, et pour montrer que sa probabilité est nulle, on considèrera pour tout p l'événement $\bigcap_{n \geq p} \overline{A_n}$.

Exercice 10 → Voir correction

Le professeur de Mathématiques a un trousseau de n clés indifférentiables dont une seule correspond à la serrure. Pour ouvrir la porte de sa salle, il dispose de 3 stratégies :

- S_1 : il prend une clé au hasard, l'essaie et en cas d'échec remélange toutes les clés et recommence.
- S_2 : il prend une clé au hasard, l'essaie et en cas d'échec recommence avec une autre clé.
- S_3 : il prend une clé au hasard, l'essaie et en cas d'échec recommence avec une clé différente de toutes celles qu'il a déjà essayées.

On appelle X_i le numéro de la tentative réussie d'ouverture de porte en adoptant la stratégie S_i . Déterminer la loi de X_1, X_2, X_3 .

Exercice 11 → Voir correction

On suppose que X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$. Calculer la probabilité pour que X soit pair.

Exercice 12 → Voir correction

Un bureau de poste comporte 2 guichets. 3 clients arrivent, C_1 et C_2 se font servir et C_3 attend qu'un guichet se libère. On note X_i le temps (en minutes) de l'opération de C_i . On suppose que $X_i \sim \mathcal{G}(p)$ et que les variables sont mutuellement indépendantes.

1. Trouver la loi de $|X_1 - X_2|$.
2. En déduire la probabilité que C_3 sorte le dernier de la poste.

Exercice 13 → Voir correction

On suppose que X suit une loi de Poisson de paramètre λ .

1. Quelle valeur de j maximise $P(X = j)$?
2. Montrer que $P(X \text{ est impair}) < P(X \text{ est pair})$.
3. On suppose que λ est entier. Montrer que $E(|X - \lambda|) = \frac{2\lambda^\lambda e^{-\lambda}}{(\lambda-1)!}$.

Exercice 14 → Voir correction

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer que $E(X) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X > n)$.

Exercice 15→ Voir correction

Un athlète saute une succession infinie de haies. On suppose que la probabilité pour qu'il saute la haie numéro n est de $\frac{1}{n}$. On définit X la variable aléatoire renvoyant le numéro de la dernière haie sautée avec succès et 1 s'il saute toutes les haies.

1. Quelle est la loi de X ? Montrer que l'athlète échouera presque sûrement au bout d'un temps fini.
2. Quelle est l'espérance de X ?

Exercice 16→ Voir correction

On lance une pièce non équilibrée. La probabilité d'obtenir pile (P) est de $\frac{1}{3}$ et face (F) de $\frac{2}{3}$. On effectue une suite de lancers mutuellement indépendants. On appelle X le nombre de lancers nécessaires pour obtenir 2 "pile" consécutifs. En considérant les événements E_1 = "Face au 1er tirage", E_2 = "Pile-Face aux deux premiers tirages" et E_3 = "Pile-Pile aux deux premiers tirages", déterminer la loi de X . Calculer son espérance.

Exercice 17→ Voir correction

On suppose que n personnes montent dans un ascenseur d'un immeuble de p étages et que chacune se rend à un étage quelconque. On note X le nombre d'arrêts de l'ascenseur. Calculer $E(X)$. On notera pour tout entier k , T_k la v.a. prenant comme valeur 1 si au moins une personne s'arrête à l'étage k et 0 sinon. On montrera que T_k suit une loi de Bernoulli de paramètre $1 - (1 - 1/p)^n$.

Exercice 18→ Voir correction

Soient X et Y deux v.a. indépendantes de loi géométrique de paramètres λ et μ . On pose $Z = \min(X, Y)$. Montrer que Z suit une loi géométrique.

Exercice 19→ Voir correction

Dans une loterie de fête foraine une roue est séparée en 4 quarts (rouge-bleu-vert-jaune dans cet ordre). Le joueur lance la roue, celle-ci va effectuer un certain nombre de quarts de tours et s'arrêter dans une des 4 zones. Pour tout entier n la probabilité que la roue dépasse le n -ème quart de tour (sachant qu'elle a dépassé le quart précédent) est de $\frac{1}{n}$. Ainsi la probabilité que la roue s'arrête à son premier passage dans le rouge est de $1 - \frac{1}{1} = 0$, qu'elle s'arrête à son premier passage dans le bleu est $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. On appelle X la variable aléatoire donnant le numéro du quart de tour dans lequel la roue s'arrête.

1. On note S_n l'évènement "la roue a dépassé n quarts de tours". Ainsi le texte peut se traduire par $P(S_n | S_{n-1}) = \frac{1}{n}$. Et on a bien sur $P(S_1) = 1$ et $P(S_n | \overline{S_{n-1}}) = 0$ (si la roue s'est arrêtée avant $n - 1$ tours elle ne pourra pas dépasser le n -ième...). Déterminer la probabilité de S_n et en déduire la loi de X .
2. Montrer que la roue s'arrête presque sûrement en un temps fini.
3. Calculer la probabilité pour que la roue s'arrête dans le bleu.

Exercice 20→ Voir correction

On considère une urne blanche contenant 2 boules blanches et une urne noire contenant 2 boules noires. On choisit au hasard une boule dans chaque urne, on les échange et on répète

cette opération. On appelle X_k le nombre de boules blanches dans l'urne blanche après le k -ième échange et on note $S_k = \begin{pmatrix} P(X_k = 0) \\ P(X_k = 1) \\ P(X_k = 2) \end{pmatrix}$.

1. Déterminer une relation entre S_{k+1} et S_k .
2. En déduire la limite de S_k .

Exercice 21 → Voir correction

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on note $E = \{1, \dots, n\}$. On appelle partition de E tout ensemble $\{A_1, \dots, A_k\}$ de parties de E deux à deux disjointes de réunion E . On note u_n le nombre de telles partitions et on pose par convention $u_0 = 1$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Montrer que pour tout naturel n , $u_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u_k$.
3. Montrer que pour tout n , $u_n \leq n!$.
4. On pose quand cela a un sens $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{u_k}{k!} x^k$.
 - (a) Montrer que le rayon de convergence de cette série entière est non nul.
 - (b) Montrer que pour tout x , $f'(x) = f(x)e^x$ et en déduire $f(x)$.
 - (c) Soit Y une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre 1. Montrer que $u_k = E(Y^k)$.

Exercice 22 → Voir correction

Soit X une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$ admettant un moment d'ordre 2. Montrer que $E(X^2) = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)P(X > n)$.

Exercice 23 → Voir correction

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ et de fonction génératrice G . On pose $\forall t \in]-1, 1[, H(t) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X > n)t^n$. Montrer que H est bien définie et que $\forall t \in]-1, 1[, H(t) = \frac{1-G(t)}{1-t}$.

Exercice 24 → Voir correction

Soit X une v.a. suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ et G_X sa fonction génératrice. Montrer que pour tout $t \geq 1$ et tout réel a on a $P(X \geq a) \leq \frac{G_X(t)}{t^a}$. En déduire que $P(X \geq 2\lambda) \leq (\frac{e}{4})^\lambda$. Comparer avec la majoration obtenue par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Exercice 25 → Voir correction

On se place sur $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisé. On considère une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ de même loi ainsi que N une variable aléatoire elle aussi à valeurs dans $\mathbb{N}$. On suppose que toutes ces variables aléatoires sont mutuellement indépendantes. On définit pour tout $\omega \in \Omega$, $S(\omega) = \sum_{k=1}^{N(\omega)} X_k(\omega)$. Déterminer l'espérance et la fonction génératrice de S . Application : on suppose que le nombre d'enfants par famille suit une loi $\mathcal{P}(\lambda)$. A chaque naissance (toutes indépendantes), il y a une probabilité p d'avoir une fille. Déterminer la loi du nombre de filles.

Exercice 26 → Voir correction

On lance deux dés à 6 faces et on note X la somme des faces sorties.

1. On suppose les dés équilibrés. Donner la loi de X .
2. On veut piper les dés de manière à ce que X suive une loi uniforme. On suppose que cela est réalisé.
 - (a) Déterminer la fonction génératrice G_X .
 - (b) En écrivant $G_X = G_{X_1} \cdot G_{X_2}$ aboutir à une contradiction.

Exercice 27 → Voir correction

On considère des variables aléatoires $(B_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ mutuellement indépendantes suivant toutes une loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{2}$. On pose pour tout naturel n , $X_n = 2B_n - 1$.

1. Calculer $P(S_n = 0)$ où $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ et en déduire que pour tout $x \in]-1, 1[$:

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P(S_n = 0)x^n$$

2. On définit une nouvelle variable aléatoire par $T = \inf\{n \in \mathbb{N}^*, S_n = 0\}$ si cet ensemble est non vide et $+\infty$ sinon, et on note $G_T(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(T = n)x^n$. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $P(S_n = 0) = \sum_{k=0}^n P(S_{n-k} = 0)P(T = k)$. En déduire G_T et déterminer la loi de T .
3. Déterminer $P(T < +\infty)$.

13.10 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

On lance deux dés. La probabilité d'obtenir un double 6 est $p = \frac{1}{36}$. Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de double 6 obtenus en n lancers. L'événement "le joueur gagne" correspond à $X = 0$ (n'obtenir aucun double 6). Le banquier gagne si $X \geq 1$. Le jeu est favorable à la banque si $P(X \geq 1) > \frac{1}{2}$. Or $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$.

$$P(X = 0) = \left(\frac{35}{36}\right)^n$$

On cherche donc n tel que :

$$1 - \left(\frac{35}{36}\right)^n > \frac{1}{2} \iff \left(\frac{35}{36}\right)^n < \frac{1}{2}$$

En passant au logarithme (car la fonction $\ln$ est croissante) :

$$n \ln \left(\frac{35}{36}\right) < -\ln 2$$

Comme $\ln(35/36) < 0$, on change le sens de l'inégalité en divisant :

$$n > \frac{-\ln 2}{\ln 35 - \ln 36}$$

Application numérique :

$$n > \frac{-0,693}{-0,028} \approx 24,6$$

Il faut donc au minimum **25 lancers**.

Correction Exercice 2

[↑ Retour énoncé](#)

Raphaël a $2n$ chaussettes : n chaussettes "L" (Gauche) et n chaussettes "R" (Droite). Il tire 2 chaussettes au hasard. Notons C_1 la première chaussette tirée et C_2 la seconde. L'événement "Avoir une paire" correspond à tirer $\{L, R\}$ ou $\{R, L\}$.

On calcule la probabilité d'obtenir une paire.

- Au premier tirage, peu importe la chaussette, il reste $2n - 1$ chaussettes dans le tiroir.
- Si on a tiré une chaussette L (probabilité $1/2$), il reste n chaussettes R . La probabilité de tirer une R ensuite est $\frac{n}{2n-1}$.
- Si on a tiré une chaussette R (probabilité $1/2$), il reste n chaussettes L . La probabilité de tirer une L ensuite est $\frac{n}{2n-1}$.

$$P(\text{Paire}) = P(L_1 \cap R_2) + P(R_1 \cap L_2) = \frac{1}{2} \times \frac{n}{2n-1} + \frac{1}{2} \times \frac{n}{2n-1} = \frac{n}{2n-1}$$

Note manuscrite (partie "Hier/Demain") : Si Hier (H) il a pris une paire (proba $p = \frac{n}{2n-1}$), il reste $2n - 2$ chaussettes ($n - 1$ paires). Si Hier il a pris deux chaussettes dépareillées (proba $q = 1 - p$), il a pris soit LL soit RR . Il reste donc une configuration déséquilibrée pour Demain.

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

On définit les événements :

- M : "L'individu est malade".
- T : "Le test est positif".

D'après l'énoncé, on a les probabilités suivantes :

$$P(M) = 10^{-4} \quad ; \quad P(T|M) = 0,99 \quad ; \quad P(T|\overline{M}) = 0,05$$

On cherche $P(M|T)$. D'après la formule de Bayes :

$$P(M|T) = \frac{P(T|M)P(M)}{P(T)}$$

Calculons $P(T)$ avec la formule des probabilités totales (le système $\{M, \overline{M}\}$ est complet) :

$$\begin{aligned} P(T) &= P(T|M)P(M) + P(T|\overline{M})P(\overline{M}) \\ &= 0,99 \times 10^{-4} + 0,05 \times (1 - 10^{-4}) \\ &= 0,000099 + 0,05 \times 0,9999 \\ &= 0,000099 + 0,049995 \\ &\approx 0,05 \end{aligned}$$

Ainsi :

$$P(M|T) = \frac{0,99 \times 0,0001}{0,05} \approx \frac{0,0001}{0,05} = \frac{1}{500} = 0,002$$

Conclusion : Même avec un test positif, la probabilité d'être malade reste très faible (environ 0,2%).

 Correction Exercice 17[↑ Retour énoncé](#)

Soit X suivant une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. On cherche $P(X \text{ est pair})$.

$$P(X \in 2\mathbb{N}) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = 2k) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{2k}}{(2k)!}$$

On reconnaît le développement en série entière de $\cosh(\lambda)$:

$$\cosh(\lambda) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{2k}}{(2k)!} = \frac{e^{\lambda} + e^{-\lambda}}{2}$$

Donc :

$$P(X \text{ pair}) = e^{-\lambda} \cosh(\lambda) = e^{-\lambda} \frac{e^{\lambda} + e^{-\lambda}}{2} = \frac{1 + e^{-2\lambda}}{2}$$

 Correction Exercice 18[↑ Retour énoncé](#)

Soient $X \hookrightarrow \mathcal{G}(\lambda)$ et $Y \hookrightarrow \mathcal{G}(\mu)$ deux variables indépendantes. Soit $Z = \min(X, Y)$. On a $Z(\Omega) = \mathbb{N}^*$. Pour déterminer la loi de Z , calculons $P(Z > k)$ pour $k \in \mathbb{N}$:

$$P(Z > k) = P(X > k \cap Y > k)$$

Par indépendance de X et Y :

$$P(Z > k) = P(X > k)P(Y > k)$$

Rappelons que pour une loi géométrique de paramètre p , $P(X > k) = (1 - p)^k$. Ici :

$$P(X > k) = (1 - \lambda)^k \quad \text{et} \quad P(Y > k) = (1 - \mu)^k$$

Donc :

$$P(Z > k) = (1 - \lambda)^k (1 - \mu)^k = [(1 - \lambda)(1 - \mu)]^k$$

On reconnaît la fonction de survie d'une loi géométrique. Posons $1 - p_Z = (1 - \lambda)(1 - \mu)$. Alors $p_Z = 1 - (1 - \lambda - \mu + \lambda\mu) = \lambda + \mu - \lambda\mu$. Ainsi, Z suit une loi géométrique de paramètre $\lambda + \mu - \lambda\mu$.

Calcul direct par la densité (note manuscrite) :

$$P(Z = k) = P(Z > k - 1) - P(Z > k) = [(1 - \lambda)(1 - \mu)]^{k-1} - [(1 - \lambda)(1 - \mu)]^k$$

$$P(Z = k) = [(1 - \lambda)(1 - \mu)]^{k-1} (1 - (1 - \lambda)(1 - \mu))$$

Ce qui confirme le résultat.

 Correction Exercice 19[↑ Retour énoncé](#)

Soit S_n une marche aléatoire (somme de variables de Bernoulli). L'ensemble des valeurs prises par le temps d'arrêt est $X(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$. On s'intéresse à la probabilité d'atteindre un état (probabilité de ruine ou retour à l'origine). (La suite de la correction manuscrite est tronquée sur le document fourni).

 Correction Exercice Calcul de sommes (Suite Ex 17?)

[↑ Retour énoncé](#)

Note : Le début du fichier semble traiter du calcul de sommes de séries liées à des probabilités (type Poisson modulo 4).

On calcule les sommes suivantes :

$$A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k)!}, \quad B = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k+1)!}, \quad C = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k+2)!}, \quad D = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k+3)!}$$

On utilise les racines 4-ièmes de l'unité $(1, i, -1, -i)$. On sait que $\cosh(1) = \sum \frac{1}{(2k)!}$ et $\cos(1) = \sum \frac{(-1)^k}{(2k)!}$. En combinant :

$$\frac{\cosh(1) + \cos(1)}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k+2)!} \quad ? \quad (\text{Non, c'est pour les pairs})$$

Exactement :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} &= e^x \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} &= e^{ix} \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} &= e^{-x} \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-ix)^n}{n!} &= e^{-ix} \end{aligned}$$

En sommant ces quatre relations pour $x = 1$:

$$e + e^i + e^{-1} + e^{-i} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (1 + i^n + (-1)^n + (-i)^n)$$

Le terme parenthèse vaut 4 si $n \equiv 0[4]$ et 0 sinon. Donc $4A = e + e^{-1} + 2\cos(1) = 2\cosh(1) + 2\cos(1)$. D'où $A = \frac{1}{2}(\cosh 1 + \cos 1)$. (Le manuscrit mentionne des formules similaires pour les autres sommes, par exemple avec $\sinh 1$ et $\sin 1$).

 Correction Exercice 9

[↑ Retour énoncé](#)

On considère une suite d'événements (A_n) . On s'intéresse à l'événement :

$$\limsup A_n = \bigcap_{n \geq 0} \bigcup_{k \geq n} A_k$$

C'est l'événement "une infinité des A_n se réalisent". **1. Lemme de Borel-Cantelli (Sens facile) :** Si $\sum P(A_n)$ converge, alors $P(\limsup A_n) = 0$. Soit $C_n = \bigcup_{k \geq n} A_k$. La suite (C_n) est décroissante pour l'inclusion. Donc $P(\limsup A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(C_n)$. Or $P(C_n) = P(\bigcup_{k \geq n} A_k) \leq \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k)$ (inégalité de Boole). Comme la série $\sum P(A_n)$ converge, le reste $\sum_{k=n}^{\infty} P(A_k)$ tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$. Donc $P(\limsup A_n) = 0$.

2. Second lemme de Borel-Cantelli (Indépendance) : Si les (A_n) sont mutuellement indépendants et si $\sum P(A_n)$ diverge, alors $P(\limsup A_n) = 1$. On passe au complémentaire :

$\overline{\limsup A_n} = \bigcup_{n \geq 0} \bigcap_{k \geq n} \overline{A_k}$. Calculons $P(\bigcap_{k=n}^M \overline{A_k})$. Par indépendance :

$$P\left(\bigcap_{k=n}^M \overline{A_k}\right) = \prod_{k=n}^M (1 - P(A_k))$$

On utilise l'inégalité $1 - x \leq e^{-x}$.

$$\prod_{k=n}^M (1 - P(A_k)) \leq \exp\left(-\sum_{k=n}^M P(A_k)\right)$$

Comme la série diverge, la somme tend vers $+\infty$ quand $M \rightarrow \infty$. Donc l'exponentielle tend vers 0. Ainsi $P(\bigcap_{k=n}^{\infty} \overline{A_k}) = 0$. L'union dénombrable d'événements de probabilité nulle est de probabilité nulle. Donc $P(\text{"seulement un nombre fini de } A_n \text{ se réalisent"}) = 0$. D'où $P(\limsup A_n) = 1$.

Correction Exercice 26

[↑ Retour énoncé](#)

Soient D_1 et D_2 deux variables aléatoires correspondant aux résultats des deux dés, à valeurs dans $\{1, \dots, 6\}$. Soit $X = D_1 + D_2$. $X(\Omega) = \{2, \dots, 12\}$. On note $G_Y(t) = E[t^Y]$ la fonction génératrice.

1. Cas équilibré : $D_i \sim \mathcal{U}(\{1, \dots, 6\})$.

$$G_{D_i}(t) = \frac{1}{6}(t + t^2 + t^3 + t^4 + t^5 + t^6) = \frac{t(1 - t^6)}{6(1 - t)}$$

Par indépendance, $G_X(t) = G_{D_1}(t)G_{D_2}(t) = \left(\frac{t(1-t^6)}{6(1-t)}\right)^2$. Les coefficients donnent la loi triangulaire bien connue $(1/36, 2/36, \dots, 6/36, \dots, 1/36)$.

2. Dés pipés pour obtenir une somme uniforme ? On suppose qu'on peut piper les dés pour que $X \sim \mathcal{U}(\{2, \dots, 12\})$. La loi uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$ a pour fonction génératrice :

$$G_X(t) = \frac{1}{11}(t^2 + t^3 + \dots + t^{12}) = \frac{t^2(1 - t^{11})}{11(1 - t)}$$

On doit avoir $G_{D_1}(t)G_{D_2}(t) = G_X(t)$. Chaque $G_{D_i}(t)$ est un polynôme de la forme $tP_i(t)$ où P_i est de degré 5 à coefficients positifs. Donc $G_{D_1}(t)G_{D_2}(t) = t^2P_1(t)P_2(t)$. L'égalité devient :

$$P_1(t)P_2(t) = \frac{1}{11} \frac{1 - t^{11}}{1 - t} = \frac{1}{11}(1 + t + \dots + t^{10})$$

Regardons les racines. Les racines de $1 + t + \dots + t^{10}$ sont les racines 11-ièmes de l'unité (sauf 1). Soit $\omega = e^{2i\pi/11}$. Les racines sont $\omega, \omega^2, \dots, \omega^{10}$. Donc les racines de P_1 et P_2 doivent être parmi ces complexes. Or $P_1(0) = P(D_1 = 1) > 0$ et $P_1(1) = 1$. P_1 est un polynôme à coefficients réels positifs. Si α est racine de P_1 , alors $\bar{\alpha}$ est aussi racine. De plus, les P_i sont de degré 5. Regardons les valeurs en réel. $G_X(1) = 1$. $G_{D_i}(1) = 1$. C'est cohérent. Mais regardons le comportement plus fin ou une évaluation en un point spécifique. Plus simplement, considérons la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$. Le polynôme $Q(t) = \sum_{k=0}^{10} t^k$ n'a pas de racines réelles. Il se factorise en produits de polynômes de degré 2 du type $(t - \omega^k)(t - \bar{\omega}^k)$. On doit répartir les 10 racines complexes conjuguées entre P_1 et P_2 . Comme $\deg P_1 = \deg P_2 = 5$, chaque polynôme doit avoir 5 racines. Or les racines vont par paires conjuguées. Un polynôme réel de degré impair a forcément une racine réelle. Or $Q(t)$ n'a pas de racine réelle. C'est une contradiction.

Conclusion : Il est impossible de piper deux dés à 6 faces pour obtenir une somme uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$.

 Correction Exercice Moments de la loi de Poisson

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $X \sim \mathcal{P}(1)$. On pose $u_k = E[X^k]$ (moment d'ordre k). $u_0 = 1$. On cherche une relation de récurrence.

$$u_k = \sum_{j=0}^{\infty} j^k P(X=j) = \sum_{j=0}^{\infty} j^k \frac{e^{-1}}{j!} = e^{-1} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{j^k}{j!}$$

$$u_k = e^{-1} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{j^{k-1}}{(j-1)!}$$

Posons $i = j - 1$:

$$u_k = e^{-1} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(i+1)^{k-1}}{i!} \cdot \frac{e^1}{e^1} ? \text{ Non.}$$

Reprenons la méthode de la fonction génératrice exponentielle des moments. Soit $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{u_k}{k!} t^k$. On sait que $u_k = E[X^k]$. Donc $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{E[X^k]}{k!} t^k = E \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tX)^k}{k!} \right] = E[e^{tX}]$. C'est la fonction génératrice des moments. Pour $X \sim \mathcal{P}(1)$:

$$E[e^{tX}] = \sum_{j=0}^{\infty} e^{tj} \frac{e^{-1}}{j!} = e^{-1} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(e^t)^j}{j!} = e^{-1} e^{e^t} = e^{e^t-1}$$

Donc $f(t) = e^{e^t-1}$. Dérivons cette fonction :

$$f'(t) = e^t e^{e^t-1} = e^t f(t)$$

Écrivons le développement en série :

$$f'(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{u_{k+1}}{k!} t^k$$

$$e^t f(t) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{u_j}{j!} t^j \right)$$

Par produit de Cauchy, le coefficient de t^k dans $e^t f(t)$ est :

$$c_k = \sum_{j=0}^k \frac{1}{(k-j)!} \frac{u_j}{j!} = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} u_j$$

En identifiant les coefficients de $f'(t)$ et $e^t f(t)$:

$$\frac{u_{k+1}}{k!} = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} u_j$$

D'où la relation de récurrence (Nombres de Bell) :

$$u_{k+1} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} u_j$$

 Correction Exercice 101[↑ Retour énoncé](#)

1. a) On considère la suite définie par $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$ et $b_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{2}b_n$. Soit $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}$. C'est une matrice stochastique (la somme des coefficients de chaque colonne vaut 1 ? Non, ici c'est $1/2 + 1/2 = 1$ et $1 = 1$, mais la première colonne semble être

$1/2 + 1/2 = 1$ si c_n existe). Supposons que $a_n + b_n + c_n = 1$. $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}^T$ n'est pas le calcul stan-

dard. Regardons les valeurs propres. A est triangulaire inférieure. Ses valeurs propres sont les coefficients diagonaux : $1/2$ (double) et 1 (simple). Calculons les sous-espaces propres. Pour

$\lambda = 1$: $\begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} X = 0 \implies x = 0, y = 0$. $E_1 = \text{Vect}((0, 0, 1))$. Pour $\lambda = 1/2$:

$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} X = 0 \implies x = 0, y + z = 0$. $E_{1/2} = \text{Vect}((0, 1, -1))$. La matrice n'est pas

diagonalisable car $\dim E_{1/2} = 1 \neq 2$.

On cherche A^k . On décompose X_0 dans une base adaptée ou on utilise la réduction de Jordan ou la décomposition $A = D + N$. Ici, on peut calculer A^k directement par récurrence ou

polynôme annulateur. $(X - 1)(X - 1/2)^2$ est annulateur. On trouve $A^k \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ quand

$k \rightarrow \infty$. Les suites a_n et b_n tendent vers 0, et $c_n \rightarrow a_0 + b_0 + c_0 = 1$.

 Correction Exercice 105[↑ Retour énoncé](#)

2. a) On lance un dé. $P(A_n)$: probabilité d'obtenir un "6" pour la première fois au n -ième lancer. $P(A_n) = (5/6)^{n-1} \times (1/6)$. Ici l'énoncé semble traiter d'une suite de lancers avec une condition d'arrêt ou de succès différente. Si on cherche la probabilité d'obtenir une suite "Pile-Pile" (PP) ou "Pile-Face" (PF) avec une pièce. $P(P) = 1/2$. $P(PP) = 1/4$. Si on joue jusqu'à obtenir Pile puis Face. L'exercice semble traiter du paradoxe de Penney ou du temps d'attente de motifs. $E(T_{PF}) = ?$ et $E(T_{PP}) = ?$. On utilise des systèmes d'équations sur les espérances conditionnelles. Soit E l'espérance cherchée. $E = 1 + \frac{1}{2}E_P + \frac{1}{2}E_F$. Si motif PF : $E_F = E$ (on recommence). $E_P = 1 + \frac{1}{2}E_{PP} + \frac{1}{2}(0)$ (fini). $E_{PP} = 1 + \frac{1}{2}E_{PP} + \frac{1}{2}(0)$. On résout le système.

 Correction Exercice 107[↑ Retour énoncé](#)

On considère des tirages dans une urne. U_{n+1} dépend de U_n . Probabilités de transition : $p_{n+1} = \frac{1}{5}p_n + \frac{4}{7}(1 - p_n)$. C'est une suite arithmético-géométrique $p_{n+1} = ap_n + b$. $a = 1/5 - 4/7 = (7 - 20)/35 = -13/35$. Point fixe $l = al + b \implies l = b/(1 - a)$. Ici $a = -6/35$? (Note manuscrite : $-6/35$). $l = \frac{4/7}{1 + 6/35} = \frac{4/7}{41/35} = \frac{20}{41}$. La suite converge vers $20/41$.

 Correction Exercice 109[↑ Retour énoncé](#)

Soit X le numéro du tirage où l'on obtient... ou le maximum de n tirages ? L'énoncé manuscrit parle de $P(X = k)$ et $P(Y = k)$. On tire des boules numérotées $1, \dots, N$. Y est le numéro du

tirage où l'on obtient une boule supérieure à toutes les précédentes? (Record). $P(Y = k) = \frac{1}{k(k+1)}$? Formule manuscrite : $P(Y = k) = \frac{k}{(n+1)(n+2)}$ pour un certain contexte.

Correction Exercice 102

[↑ Retour énoncé](#)

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables i.i.d suivant une loi géométrique $\mathcal{G}(p)$. On cherche la loi de $Y = \min(X_i)$ ou $\sum X_i$. Ici le calcul $P(X_i > k) = q^k$. $P(\min(X_i) > k) = P(X_1 > k)^n = (q^n)^k$. Donc le minimum suit une loi géométrique de paramètre $1 - q^n$.

Correction Exercice 17

[↑ Retour énoncé](#)

n personnes montent dans un ascenseur au rez-de-chaussée. Il y a p étages. Chaque personne choisit son étage indépendamment et uniformément. Soit X le nombre d'arrêts de l'ascenseur. On écrit $X = \sum_{k=1}^p T_k$ où T_k est l'indicatrice de l'événement "l'ascenseur s'arrête à l'étage k ". L'ascenseur s'arrête à l'étage k si au moins une personne choisit l'étage k . $P(T_k = 1) = 1 - P(\text{personne ne choisit } k)$. Pour une personne, la probabilité de ne pas choisir k est $1 - 1/p$. Pour n personnes : $(1 - 1/p)^n$. Donc $P(T_k = 1) = 1 - (1 - 1/p)^n$. Par linéarité de l'espérance :

$$E[X] = \sum_{k=1}^p E[T_k] = p \left(1 - \left(1 - \frac{1}{p} \right)^n \right)$$

Comportement asymptotique : si $p \rightarrow \infty$ et n fixe, $E[X] \sim n$.

Correction Exercice 13

[↑ Retour énoncé](#)

Calcul de sommes liées à la loi de Poisson. $E\left[\frac{1}{X+1}\right]$ où $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

$$\begin{aligned} E\left[\frac{1}{X+1}\right] &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \frac{e^{-\lambda}}{\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!} \\ &= \frac{e^{-\lambda}}{\lambda} (e^{\lambda} - 1) = \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda} \end{aligned}$$

Correction Exercice Suite u_k

[↑ Retour énoncé](#)

On a une relation $u_k = \frac{1}{3}u_{k-1} + \frac{2}{9}u_{k-2}$. Équation caractéristique : $x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{2}{9} = 0 \iff 9x^2 - 3x - 2 = 0$. Discriminant $\Delta = 9 + 72 = 81 = 9^2$. Racines : $r_1 = \frac{3+9}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ and $r_2 = \frac{3-9}{18} = -\frac{1}{3}$. Donc $u_k = \alpha(2/3)^k + \beta(-1/3)^k$. On détermine α, β avec les conditions initiales (probabilités totales).

Correction Exercice 25

[↑ Retour énoncé](#)

Soit (X_n) une suite i.i.d de variables aléatoires et N une variable aléatoire indépendante des X_n , à valeurs dans $\mathbb{N}$. Soit $S = \sum_{k=1}^N X_k$. On utilise les fonctions génératrices.

$$G_S(t) = G_N(G_X(t))$$

Application avec $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ (Bernoulli). $G_N(t) = e^{\lambda(t-1)}$. $G_X(t) = q + pt$.

$$G_S(t) = \exp(\lambda(q + pt - 1)) = \exp(\lambda(pt - p)) = \exp(\lambda p(t - 1))$$

On reconnaît la fonction génératrice d'une loi de Poisson de paramètre λp . Donc $S \sim \mathcal{P}(\lambda p)$.

Correction Exercice 27

[↑ Retour énoncé](#)

Soit S_n une marche aléatoire symétrique sur $\mathbb{Z}$ ($X_i = \pm 1$ avec proba $1/2$). $P(S_n = 0)$ est non nul seulement si n est pair, $n = 2k$.

$$P(S_{2k} = 0) = \binom{2k}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{2k}$$

On utilise la fonction génératrice de la suite $u_n = P(S_n = 0)$. $U(x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_{2n} x^{2n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{2k}{k} \frac{x^{2k}}{4^k}$. On reconnaît le développement de $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Soit T le temps du premier retour à 0. On a la relation $U(x) = 1 + U(x)F(x)$ où $F(x)$ est la fonction génératrice de T .

$$F(x) = 1 - \frac{1}{U(x)} = 1 - \sqrt{1-x^2}$$

Cela permet de calculer la distribution de T . $P(T < \infty) = F(1) = 1$. Le retour est presque sûr. Mais $E[T] = F'(1) = \infty$. L'espérance est infinie.

Correction Exercice 23

[↑ Retour énoncé](#)

Comparaison de majorants pour $P(|X - \lambda| \geq \lambda)$. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. 1. Bienaymé-Tchebychev : $P(|X - \lambda| \geq \lambda) \leq \frac{V(X)}{\lambda^2} = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$. 2. Calcul direct ou majoration exponentielle (Chernoff). L'exercice demande de comparer l'efficacité des bornes.

Correction Exercice U

[↑ Retour énoncé](#)

Suite de l'exercice sur les moments de la loi de Poisson. On a établi la relation $u_{k+1} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} u_j$. C'est la relation de récurrence des nombres de Bell B_k , qui comptent le nombre de partitions d'un ensemble à k éléments. $u_0 = 1$ (par convention $E[X^0] = 1$). $u_1 = 1$. $u_2 = 1 + 1 = 2$. $u_3 = 1 + 2 \times 1 + 2 = 5$. La loi de Poisson de paramètre 1 a pour moments les nombres de Bell.